



REPUBLIQUE DU BENIN

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE (MESRS)

UNIVERSITE DE PARAKOU(UP)

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE (IUT)

MEMOIRE DE FIN DE FORMATION DE LICENCE PROFESSIONNELLE

23eme promotion

Mention : Science de Gestion

Spécialité : Informatique de Gestion

THÈME :

CONCEPTION ET REALISATION D'UNE
PLATEFORME NUMERIQUE DE RESERVATION
HOTELIERE AU BENIN

RÉALISÉ PAR :

AHOAVLAME M.C. Priscille

et

AKOUEHOU M. Chanel

SOUS LA SUPERVISION DU :

Maître de stage :

Mr GOBI BOURO Taïrou

Développeur web & Mobile à LIGHT Innovation

Maître Mémoire :

Dr Mèton-Mèton ATINDEHOU

Juillet 2026

SOMMAIRE

SOMMAIRE	i
AVERTISSEMENT	iii
«L'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE (IUT) DE L'UNIVERSITE DE PARAKOU N'ENTEND DONNER NI APPROBATION, NI IMPROBATION AUX OPINIONS EMISES DANS LES MEMOIRES. CES OPINIONS DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME PROPRES A LEURS AUTEURS. »	iii
DÉDICACE 1	iv
DÉDICACE 2	v
REMERCIEMENT	vi
RESUME	vii
ABSTRACT	viii
SIGLE ET ABREVIATION.....	ix
LISTES DES TABLEAUX.....	x
LISTES DES IMAGES	xi
LISTES DES FIGURES.....	xii
INTRODUCTION	1
CHAPITRE 1 : PRESENTATION DU LIEU DE STAGE	2
I- Présentation du fonctionnement de l'organisation.....	3
C- Structure de l'organisation	4
D- Organigramme de l'organisation.....	5
E- Les produits et services de l'organisation.....	6
II-Déroulement et observations des stages	7
A. Déroulement de stage	7
.....	9
CHAPITRE 2 : ETUDE DE L'EXISTANT.....	9
I. Problématique du thème.....	10
II. Intérêt de la conception du système	10
4- Justification de l'intérêt de la conception de l'application	14
III. Cahier des charges	15

CONCEPTION ET REALISATION D'UNE PLATEFORME NUMERIQUE DE RESERVATION HOTELIERE AU BENIN

IV. Spécifications des exigences.....	17
CHAPITRE 3 : MODELISATION DU SYSTEME FUTURE.....	19
I. Modélisation des acteurs	20
II. Modélisation dynamique du système	22
III. Diagramme des classes.....	40
CHAPITRE 4 : MISE EN ŒUVRE CONCRETE DE L'APPLICATION	46
I Présentation des langages et technologie utilisée	47
II -Conception de la base de données	48
III. Présentation succincte de l'architecture utilisés	49
IV. Mise en œuvre du front-end	51
V. Mise en œuvre du back-end	52
VI. Mesures de sécurisation de l'application	53
CHAPITRE 5 : PRESENTATION DE L'APPLICATION ET TEST DES FONCTIONNEMENT	57
I. Présentation de l'applications.....	58
II. Tests de fonctionnement	65
III. Bilan du chapitre.....	68
CONCLUSIONS.....	69
RÉFÉRENCES ET BIBLIOGRAPHIES.....	70
WEBOGRAPHIES.....	70
TABLE DES MATIERES.....	71

AVERTISSEMENT

« L'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE (IUT) DE L'UNIVERSITE DE PARAKOU N'ENTEND DONNER NI APPROBATION, NI IMPROBATION AUX OPINIONS EMISES DANS LES MEMOIRES. CES OPINIONS DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME PROPRES A LEURS AUTEURS. »

DÉDICACE 1

À :

- Mon père, Apollinaire AHOUAVLAME, pour son amour, conseil avisés, soutien inconditionnel et pour les nombreux sacrifices consentis pour mon éducation et ma réussite.
- La mémoire de ma mère, Christine ADJAGBEDJI, dont les valeurs continuent de m'inspirer chaque jour ;
- Ma mère, Thérèse ZOGBASSE, qui a su incarner le rôle de ma mère avec une générosité inestimable ;
- Mes frères et sœurs.

Priscille AHOUAVLAME

DÉDICACE 2

À :

- Mon père AKOUEHOU Codjo Valery et ma mère GASSA Sossi Martine ;
- Ma grande sœur AKOUEHOU Prudencia Flora.

Chanel AKOUEHOU

REMERCIEMENT

Pour leur soutien, leurs encouragements et leurs conseils, nous tenons à adresser nos sincères remerciements à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce mémoire et en particulier à :

- ❖ Dr **Henri TCHOKPONHOUE**, Maître de conférences, Directeur de l'Institut Universitaire de Technologie de l'Université de Parakou (IUT/UP) ;
- ❖ Dr **Boris LOKONON**, Maître de conférences, Directeur Adjoint de l'institut Universitaire de Technologie de l'Université de Parakou (IUT/UP) ;
- ❖ Dr **Mêton-Mêton ATINDEHOU**, notre maître de mémoire, pour ses apports et sa disponibilité tout au long de ce travail ;
- ❖ Dr **Mikaël Ange MOUSSE**, Enseignant chercheur à l'Institut Universitaire de Technologie de l'Université de Parakou (IUT-UP) ;
- ❖ Monsieur **GOBI BOURO Taïrou**, Développeur web/Mobile pour sa disponibilité et son écoute attentive tout au long de notre stage ;
- ❖ Tous les honorables membres du jury qui ont accepté la noble tâche d'évaluer notre travail ;
- ❖ Tout le personnel administratif et le corps professoral de l'IUT de Parakou, qui a su nous inculquer le sens du savoir-être et du professionnalisme durant notre cursus ;
- ❖ Toute l'équipe de **LIGHT Innovation/Parakou**, pour nous avoir acceptés comme stagiaires dans leur hub innovation ;
- ❖ Nos parents, frères et sœurs, pour nous avoir soutenus et encouragés tout au long de notre cursus ;
- ❖ Tous nos camarades et amis de l'IUT en particulier ceux de la filière Informatique de Gestion.

RESUME

La réalisation de ce mémoire, portant sur la conception et le développement de PHAROS BENIN, a été une expérience enrichissante qui nous a permis de répondre à un défi important : accompagner la transformation numérique du secteur hôtelier au Bénin. À travers l'étude des besoins des établissements hôteliers et des voyageurs, nous avons conçu une solution adaptée au contexte local, basée sur une architecture moderne combinant Django pour la partie backend, React pour l'interface utilisateur et PostgreSQL pour la gestion des données.

L'intégration de plusieurs fonctionnalités essentielles, telles que la gestion automatisée des réservations, le système de paiement sécurisé avec séquestre (Escrow), la génération de QR Code pour la validation des séjours, ainsi que le module de géolocalisation et de consultation des services de proximité, témoigne de la pertinence technique et fonctionnelle de la plateforme. Cette dernière fonctionnalité permet notamment d'améliorer l'accompagnement du voyageur en lui donnant accès à des informations utiles sur les services disponibles autour de son établissement hôtelier, comme recherche de pharmacies, garage, station, centre commerciale le plus proche ou autres points d'intérêt. Elle contribue ainsi à rendre l'expérience du client plus pratique et plus personnalisée, même après la réservation.

Au-delà de l'aspect technique, ce projet nous a permis de comprendre qu'une transformation numérique réussie ne repose pas uniquement sur la création d'un outil performant, mais également sur sa capacité à répondre aux besoins réels des utilisateurs et à s'intégrer naturellement dans leurs habitudes. PHAROS BENIN a donc été pensé comme une solution accessible, capable de faciliter le travail des hôteliers tout en offrant aux voyageurs une expérience plus fluide et sécurisée.

Cependant, ce travail représente une première étape vers une évolution plus ambitieuse de la plateforme. Dans les perspectives futures, PHAROS BENIN pourra intégrer davantage de fonctionnalités, notamment l'élargissement des moyens de paiement disponible, la réservation du billet d'avions ainsi que l'amélioration continue des services d'assistance aux voyageurs(client).

En facilitant la mise en relation entre les voyageurs et les établissements hôteliers grâce à une approche centrée sur les besoins des utilisateurs, PHAROS BENIN ambitionne de devenir un véritable acteur de la modernisation du tourisme béninois et de contribuer durablement à son développement.

Mots-clés : PHAROS, Bénin, Réservation hôtelière, Django, React, Mobile Money, Digitalisation, Géolocalisation, Méthodologie Agile.

ABSTRACT

The completion of this thesis, which focused on the design and development of **PHAROS BENIN**, was a rewarding experience that enabled us to address an important challenge : supporting the digital transformation of the hotel industry in Benin. Through a thorough analysis of the needs of both hotel managers and travelers, we designed a solution tailored to the local context, based on a modern architecture combining Django for the backend, React for the user interface, and PostgreSQL for data management.

The integration of several key features, including automated reservation management, a secure Escrow payment system, QR Code generation for digital check-in, as well as a geolocation and nearby services module, demonstrates the technical and functional relevance of the platform. This latest feature enhances traveler assistance by enabling users to easily locate useful services near their hotel, such as pharmacies, garages, fuel stations, shopping centers, and other points of interest. As a result, it provides travelers with a more convenient and personalized experience, even after completing their reservation.

Beyond the technical aspects, this project has shown us that a successful digital transformation is not only about developing an efficient technological solution, but also about designing a platform that truly meets users' needs and fits naturally into their daily habits. PHAROS BENIN was therefore created as an accessible solution that simplifies hotel management while providing travelers with a smoother and more secure booking experience.

However, this work represents only the first step toward a broader vision for the platform. Future developments may include the integration of additional payment methods, airline ticket booking, and the continuous improvement of traveler assistance services in order to further enhance the user experience.

By facilitating the connection between travelers and hotels through a user-centered approach, PHAROS BENIN aims to become a key driver of the digital modernization of Benin's tourism sector and to contribute sustainably to its long-term development.

Keywords : PHAROS, Benin, Hotel reservation, Django, React, Mobile Money, Digitalization, Geolocation, Agile methodology.

SIGLE ET ABREVIATION

API : Application Programming Interface

ACID : Atomicité, Cohérence, Isolation, Durabilité

DOM : Document Object Model

DRF : Django REST Framework

ES : ECMAScript

HTTPS : HyperText Transfer Protocol Secure

JWT : JSON Web Token

ORM : Object-Relational Mapping

REST : Representational State Transfer

SPA : Single Page Application

SSL : Secure Sockets Layer

TLS : Transport Layer Security

UI/UX : User Interface / User Experience

UML : Unified Modeling Language

UUID : Universally Unique Identifier

BMC : Business Model Canvas

CEO : Chief Executive Officer

OS : Objectif Spécifique

PME : Petite et Moyenne Entreprise

SEA : Search Engine Advertising

SEO : Search Engine Optimization

SWOT : Strengths, Weaknesses, Opportunities,

TPE : Très Petite Entreprise

RCCM : Registre du Commerce et du Crédit Mobilier

PBKDF2 : Password-Based Key Derivation Function 2

SGBD : Système de Gestion de Base de Données

LISTES DES TABLEAUX

Tableau 1: Les forces et faiblesses de booking.....	11
Tableau 2: Les forces et faiblesses de Expédia.....	11
Tableau 3: Les forces et faiblesses de Nkomon.....	12
Tableau 4: Le SWOT du système Pharos	12
Tableau 5: Exigences fonctionnelle	17
Tableau 6: Exigence non fonctionnelle	17
Tableau 7 : <i>Procédure d'escalade des incidents</i>	21
Tableau 8: Identification des acteurs de chaque cas d'utilisation.....	22
Tableau 9: Description textuelle du cas d'utilisation « Gérer réservation »	24
Tableau 10 : Description textuelle du cas d'utilisation « Gérer établissements »	25
Tableau 11: Description textuelle du cas d'utilisation « Supervision et contrôle de la plateforme ».....	26
Tableau 12: Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter les services de proximité »	27
Tableau 13: Tableau regroupant les tests effectuer sur les fonctionnalités de Pharos	68

LISTES DES IMAGES

Image 1: Page d'accueil.....	59
Image 2: Page de recherche d'hôtel du client.....	60
Image 3: Page de sélection de chambre.....	60
Image 4: Page de réservation.....	61
Image 5: Page de paiement suivie de QR à scanner.....	62
Image 6: Tableau de bord client suivie de son profil.....	62
Image 7: Processus d'inscription de l'hôtelier/gestionnaire.....	63
Image 8: Page de message.....	64
Image 9: Page de connexion administrateur.....	64
Image 10: Tableau de bord administrateur.....	65
Image 11: Page de gestion Utilisateur.....	65
Image 12: Tableau de bord de l'hôtelier/gestionnaire.....	65

LISTES DES FIGURES

Figure 1: Diagramme de l'organigramme	6
Figure 2: Diagramme de cas d'utilisation	23
Figure 3: Diagramme de séquences de cas gérer une réservation	29
Figure 4: Diagramme de séquences de cas gérer un établissement.....	31
Figure 5: Diagramme de séquences de cas supervision et contrôle de la plateforme	31
Figure 6: Diagramme de séquences de cas consulter les services de proximités	32
Figure 7: Diagramme d'état de cas gérer réservation.....	33
Figure 8: <i>Diagramme d'état de cas gérer un établissement /hôtel.....</i>	<i>34</i>
Figure 9: Diagramme d'état de cas supervision et contrôle de la plateforme.....	35
Figure 10: Diagramme d'état de cas consulter les services de proximité.....	36
Figure 11: <i>Diagramme d'état de cas gérer réservation</i>	<i>37</i>
Figure 12: Diagramme d'état de cas gérer un établissement.....	38
Figure 13: Diagramme d'état de cas Supervision et contrôle de la plateforme.....	39
Figure 14: Diagramme d'état de cas consulter les services de proximité.....	40
Figure 15: Diagramme d'entité relation	43
Figure 16: Diagramme d'entité relation en diagramme de classe	44
Figure 17: Diagramme de classes	45
Figure 18: Achitecture de le plateforme Pharos Benin	50

INTRODUCTION

À l'ère de la transformation numérique, le secteur du tourisme et de l'hôtellerie au Bénin constitue un pilier majeur de croissance économique. Cependant, malgré un potentiel touristique incontestable, la modernisation des services d'hébergement rencontre des défis logistiques et transactionnels significatifs. Les processus de réservation actuels, souvent fragmentés et manuels, limitent non seulement la visibilité des établissements locaux, mais génèrent également une méfiance chez les utilisateurs face aux transactions en ligne, faute de garanties de sécurité adaptées.

Dans un contexte de digitalisation accélérée, le secteur touristique béninois, bien que dynamique, demeure freiné par des processus de réservation traditionnels limitant la visibilité des établissements et la sécurité des transactions. Pour répondre à cette urgence de modernisation, le présent mémoire expose la « **Conception et réalisation d'une plateforme numérique de réservation hôtelière au Bénin : mise en relation des établissements d'hébergement et de la clientèle via une interface intuitive dédiée aux gestionnaires et un système de paiement sécurisé** ». Ce projet se justifie par le besoin crucial d'optimiser l'expérience utilisateur tout en structurant les outils de gestion hôtelière. En intégrant un système de séquestre (*Escrow*) innovant, cette solution permet de remédier des faiblesses, méthodes actuelles, en offrant aux clients la sécurité et la rapidité exigées par le marché, et aux gestionnaires, un levier performant de suivi et de fiabilité transactionnelle.

Le secteur hôtelier au Bénin est actuellement confronté à un problème structurel dans la gestion numérique des réservations, caractérisée par une absence de suivi des opérations, une méfiance persistante des clients vis-à-vis des paiements en ligne, et une faible compétitivité numérique des établissements de taille moyenne. Cette situation souligne l'urgence de concevoir une plateforme web dédiée, capable de restaurer la confiance par la transparence des transactions et de professionnaliser la relation commerciale entre les différents acteurs du marché. L'objectif de ce projet est de concevoir et réaliser une plateforme numérique de réservation hôtelière sécurisée au Bénin, agissant comme tiers de confiance. Cette solution vise à simplifier la gestion hôtelière par une administration centralisée, à sécuriser les transactions financières via un système de séquestre garantissant le paiement après séjour, à professionnaliser l'offre des établissements pour accroître leur compétitivité, et à assurer la transparence des échanges grâce à une preuve historiques totale des réservations.

Afin de répondre à notre problématique, ce travail s'articule autour de cinq chapitres. Le premier chapitre est consacré à la présentation du cadre institutionnel et au déroulement de notre stage. Le deuxième chapitre porte sur l'étude de l'existant ainsi que sur l'élaboration du cahier des charges, permettant de définir les besoins du système. Dans le troisième chapitre, nous procédons à la modélisation orientée objet, en détaillant les diagrammes fonctionnels, dynamiques et statiques. Les chapitres quatre et cinq détaillent

respectivement la mise en œuvre technique du système et la validation fonctionnelle de l'application.

CHAPITRE 1 : PRESENTATION DU LIEU DE STAGE

I- Présentation du fonctionnement de l'organisation

A- Contexte historique

Notre stage s'est déroulé au sein de Light Innovation, une entreprise béninoise installée à Parakou et spécialisée dans les solutions numériques. Elle intervient principalement dans la création de sites web, le développement d'applications web et mobiles, le graphisme ainsi que le marketing digital.

Créée officiellement en 2016 et enregistrée sous le numéro d'Identifiant Fiscal Unique (IFU) 1201643024900, Light Innovation accompagne aussi bien les entreprises que les particuliers dans la réalisation de leurs projets numériques. Au fil des années, elle a développé son savoir-faire dans plusieurs domaines du digital et s'est progressivement fait connaître auprès de nombreux clients au Bénin.

L'entreprise met l'accent sur l'innovation, la créativité et la recherche de solutions adaptées aux besoins de ses partenaires. Son équipe est composée de développeurs, de graphistes et de spécialistes en communication digitale qui travaillent ensemble pour concevoir et mettre en œuvre différents projets numériques.

En plus de ses prestations de services, Light Innovation dispose également d'un centre de formation. Celui-ci accueille des étudiants, des jeunes diplômés ainsi que des professionnels souhaitant acquérir ou renforcer leurs compétences dans des domaines tels que le développement web, le design graphique et le marketing digital. Cette initiative contribue au développement des compétences numériques et favorise une meilleure insertion professionnelle des apprenants.

Situation géographique : Le siège de Light Innovation est situé au Bénin, dans la ville de Parakou, au quartier Ladjifarani, à proximité du stade municipal. Son emplacement facilite l'accès aussi bien aux entreprises qu'aux étudiants, aux porteurs de projets et aux autres personnes souhaitant bénéficier de ses services ou de ses formations.

B- Objectifs de l'organisation

La mission principale et directrice de Light Innovation consiste à accompagner efficacement les entreprises, les institutions ainsi que les particuliers dans la conception et la mise en œuvre opérationnelle de solutions numériques et de communication à forte valeur ajoutée. De manière spécifique, les objectifs fondamentaux poursuivis par l'organisation s'articulent autour des axes suivants :

- Renforcer durablement la visibilité des entreprises et des marques partenaires ;
- Optimiser et moderniser leur présence digitale sur les différentes plateformes en ligne ;

- Former des professionnels hautement compétents, qualifiés et directement opérationnels dans les différents métiers du numérique ;
- Contribuer activement et de façon artificielle à l'accélération de la transformation digitale au Bénin.

C- Structure de l'organisation

Pour assurer le bon fonctionnement de ses activités, Light Innovation s'appuie sur une organisation claire qui facilite la coordination des équipes et le suivi des différents projets. Chaque service occupe un rôle précis et contribue au bon déroulement des missions de l'entreprise.

a) La Direction Générale

La Direction Générale constitue le principal organe de décision de l'entreprise. Elle définit les orientations stratégiques, veille à la réalisation des objectifs et supervise l'ensemble des activités. Elle assure également la coordination entre les différents services afin de garantir une gestion efficace de l'organisation.

b) Le Secrétariat Général

Le Secrétariat Général est chargé de la gestion administrative de l'entreprise. Il assure le suivi des dossiers, l'organisation des réunions, la gestion des correspondances ainsi que la coordination des activités administratives. Il joue un rôle important dans le bon fonctionnement quotidien de la structure.

c) Le Service Comptable

Le Service Comptable assure la gestion financière de l'entreprise. Il est responsable de l'enregistrement des opérations comptables, du suivi des dépenses et des recettes, de l'élaboration des états financiers ainsi que du contrôle budgétaire. Ce service contribue à la bonne santé financière de LIGHT INNOVATION.

d) Le pôle Agence 360°

Le pôle Agence 360° regroupe les activités liées à la communication digitale et au développement de solutions numériques. Il est composé de plusieurs services spécialisés :

Développement Web et Mobile : assure la conception, le développement et la maintenance des applications web et mobiles.

Design Graphique : réalise les identités visuelles, les supports de communication et les créations graphiques destinées aux clients.

Illustration : produit des contenus graphiques et des illustrations adaptés aux différents projets.

Photographie et Vidéographie : prend en charge la réalisation de contenus audiovisuels destinés à la communication et à la promotion des produits et services.

e) Le pôle Formation

Le pôle Formation est chargé d'organiser des formations dans les domaines du numérique et des technologies de l'information. Son objectif est de renforcer les compétences des apprenants, des professionnels et des entreprises à travers des programmes adaptés à leurs besoins.

f) Le pôle Coworking

Le pôle Coworking met à la disposition des entrepreneurs, des startups et des professionnels un espace de travail collaboratif. Il favorise les échanges, le partage d'expériences et le développement de projets innovants dans un environnement propice à la créativité.

g) Le pôle Cloud Hosting

Le pôle Cloud Hosting assure les services d'hébergement et de gestion des infrastructures numériques. Il veille à la disponibilité, à la sécurité et à la performance des applications et des données hébergées pour les différents clients de l'entreprise.

D- Organigramme de l'organisation

L'organisation hiérarchique et fonctionnelle des différents services de Light Innovation, recueillie lors de nos observations sur le terrain, est formalisée de manière structurelle selon la configuration descendante suivante :

CONCEPTION ET REALISATION D'UNE PLATEFORME NUMERIQUE DE RESERVATION HOTELIERE AU BENIN

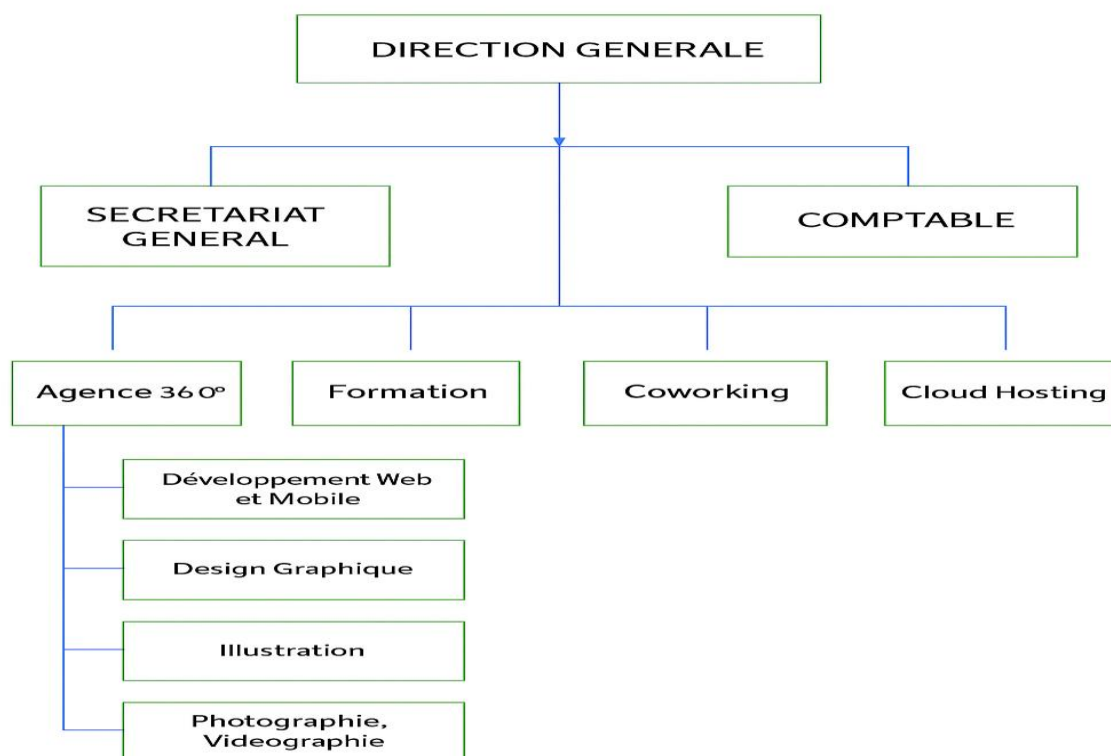


Figure 1:Diagramme de l'organigramme

Source : AHOUAVLAME Priscille et AKOUEHOU Chanel

E- Les produits et services de l'organisation

Light Innovation propose plusieurs services dans le domaine du numérique afin de répondre aux besoins des entreprises, des organisations et des particuliers. Ses principales activités s'articulent autour des domaines suivants :

Communication et Marketing Digital : L'entreprise accompagne ses clients dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie de communication digitale. Elle les aide à renforcer leur visibilité sur Internet, à améliorer leur image de marque et à promouvoir efficacement leurs produits ou services sur les différentes plateformes numériques.

Développement Web et Mobile : Ce département est chargé de la conception et du développement de sites web, de plateformes e-commerce ainsi que d'applications web et mobiles adaptées aux besoins des clients. Les solutions réalisées tiennent compte des exigences fonctionnelles de chaque projet ainsi que des bonnes pratiques en matière de développement et d'expérience utilisateur. C'est dans ce cadre qu'a notamment été développée l'application Pharos Bénin.

Graphisme et Identité Visuelle : Light Innovation propose des services de création graphique comprenant la réalisation de logos, de chartes graphiques, d'affiches publicitaires,

de supports de communication et de maquettes d'interfaces. Ces réalisations permettent aux clients de disposer d'une identité visuelle cohérente et adaptée à leur activité.

Consulting : L'entreprise accompagne également les organisations dans leurs projets de transformation numérique. Elle apporte des conseils sur le choix des outils et des solutions technologiques les plus appropriés en fonction des besoins et des objectifs de chaque client.

Formation : En plus de ses activités de prestation de services, Light Innovation organise des formations pratiques dans plusieurs domaines du numérique, notamment le développement web, le design graphique, le marketing digital et le Community management. Ces formations visent à développer les compétences des apprenants et à faciliter leur insertion dans le monde professionnel.

II-Déroulement et observations des stages

A. Déroulement de stage

Dans le cadre de notre formation en licence professionnelle et de la préparation de notre mémoire de fin d'études, nous avons effectué un stage académique de trois mois au sein de **Light Innovation**, à Parakou, plus précisément dans le pôle numérique. Durant cette période, nous avons participé à plusieurs activités de l'entreprise et contribué à certains projets en cours. Mon budget plus qui consiste concevoir et réalisé une application de gestion financière. Ce projet nous a aidé à apprendre de nouvelles technologies de design qui est Bootstrap Framework de langage CSS.

L'entreprise organisait régulièrement des séances de présentation au cours desquelles chaque stagiaire exposait l'évolution de son projet personnel. Ces rencontres nous ont permis d'améliorer notre expression orale, d'apprendre à présenter nos idées de manière claire et de répondre aux questions ou remarques formulées par les encadreurs et les autres participants.

Sous l'encadrement de notre maître de stage, nous avons également renforcé nos compétences sur les technologies utilisées dans le cadre de notre projet, notamment **Python** et **Tailwind CSS**. Ces séances nous ont aidés à mieux comprendre leur fonctionnement, leurs domaines d'application ainsi que les bonnes pratiques à adopter lors du développement d'une application web.

Afin d'améliorer notre organisation et notre façon de travailler en équipe, nous avons été initiés à plusieurs outils de gestion de projet, parmi lesquels :

- **GitHub**, utilisé pour le partage du code source, le suivi des différentes versions du projet et le travail collaboratif entre les membres de l'équipe.
- **Trello**, qui nous a permis de planifier les tâches, de suivre leur avancement et de mieux organiser les différentes étapes du développement.

CONCEPTION ET REALISATION D'UNE PLATEFORME NUMERIQUE DE RESERVATION HOTELIERE AU BENIN

Au cours du stage, les échanges avec l'équipe ainsi que l'analyse des besoins du secteur touristique nous ont amenés à constater que les procédures de réservation hôtelière au Bénin présentent encore plusieurs limites, notamment en matière de fiabilité et de sécurisation. À partir de ce constat, nous avons défini le problème à résoudre, proposé une solution, réalisé sa modélisation avant de procéder à sa mise en œuvre.

B. Observation durant de stage

Notre stage au sein de Light Innovation a été une expérience très formatrice. Dès notre arrivée, nous avons été bien accueillis et rapidement intégrés à l'équipe, ce qui a facilité notre adaptation au sein de l'entreprise. L'ambiance de travail, basée sur la collaboration et le partage d'expériences, nous a permis d'échanger facilement avec les différents membres de la structure.

Tout au long du stage, nous avons bénéficié des conseils et de l'encadrement de notre maître de stage ainsi que des autres collaborateurs. Leur disponibilité nous a aidés à progresser, à mieux comprendre les réalités du développement de projets numériques et à gagner en autonomie.

Cette expérience nous a également permis de mettre en pratique les connaissances acquises au cours de notre formation, d'en développer de nouvelles et de mieux nous préparer à notre future insertion dans le monde professionnel.

CHAPITRE 2 : ETUDE DE L'EXISTANT

I. Problématique du thème

Le secteur du tourisme occupe une place importante dans le développement économique d'un pays. Dans ce contexte, les établissements hôteliers doivent offrir aux voyageurs des services simples, rapides et fiables, notamment en ce qui concerne la réservation des chambres. Aujourd'hui, avec le développement des technologies numériques, les clients souhaitent pouvoir consulter les offres disponibles, effectuer leur réservation et confirmer leur séjour sans avoir à se déplacer.

Au Bénin, malgré les progrès observés dans le secteur touristique, les réservations sont encore souvent effectuées par téléphone, par messagerie instantanée ou par courrier électronique. Ces méthodes, bien qu'encore utilisées par plusieurs établissements, présentent certaines limites. Elles peuvent entraîner des erreurs de saisie, des retards dans la confirmation des réservations, des cas de sursur réservation ou encore des difficultés de communication entre les clients et les gestionnaires d'hôtels.

Par ailleurs, la gestion manuelle des réservations ne permet pas toujours de conserver les informations de manière organisée. Les registres papier ou les échanges effectués via différentes applications de messagerie rendent parfois difficile le suivi des clients, la consultation de l'historique des réservations ou encore l'exploitation des données pour améliorer les services proposés.

De plus, l'absence d'une plateforme centralisée limite les possibilités d'analyse des activités des établissements. Les gestionnaires disposent de peu d'informations sur les taux d'occupation, les périodes de forte affluence ou les habitudes des voyageurs. Pourtant, les solutions numériques actuelles permettent d'automatiser la gestion des disponibilités, de faciliter les paiements en ligne et de réduire les risques d'erreurs liés aux traitements manuels.

Même si des plateformes internationales de réservation sont accessibles au Bénin, elles ne répondent pas toujours aux réalités locales. Certaines ne prennent pas en charge les moyens de paiement les plus utilisés dans le pays ou restent peu adaptées aux besoins des petits et moyens établissements hôteliers.

Face à ces différentes difficultés, il apparaît nécessaire de mettre en place une plateforme de réservation hôtelière adaptée au contexte béninois. Une telle solution permettrait de simplifier les démarches de réservation, de sécuriser les transactions, d'améliorer la gestion des établissements et d'offrir un meilleur service aux voyageurs.

II. Intérêt de la conception du système

1-Analyse SWOT des plateformes existantes

Booking.com : Créée en 1996 à Amsterdam par Geert-Jan Bruinsma, Booking.com est l'une des plateformes de réservation hôtelière les plus connues au monde. Elle offre de nombreuses

CONCEPTION ET REALISATION D'UNE PLATEFORME NUMERIQUE DE RESERVATION HOTELIERE AU BENIN

fonctionnalités pour rechercher et réserver un hébergement. Cependant, elle présente certaines limites dans le contexte béninois, notamment des commissions élevées, l'absence du paiement par Mobile Money et une utilisation qui nécessite souvent une bonne connexion Internet.

Tableau 1: Les forces et faiblesses de booking

Forces	Limites(faiblesse)
Bénéficie d'une notoriété internationale inégalée	Impose des commissions importantes aux établissements
Offre une visibilité globale aux hôtels inscrits	Absence d'intégration native du Mobile Money, pourtant dominant au Bénin.
Permet la comparaison de prix, la visualisation des disponibilités et la réservation instantanée.	Forte consommation de données, freinant les petits hôtels avec une connexion limitée
-	Manque de services opérationnels adaptés au contexte local
-	Le système de repérage géographique n'est pas optimisé pour les réalités du terrain béninois

Source : AHOUAVLAME Priscille et AKOUEHOU Chanel

Expedia est née aux États-Unis en 1996 et a rapidement grandi pour devenir cette immense plateforme où l'on trouve tout : vols, hôtels, voitures... un vrai guichet unique. Sur le papier, ses outils de comparaison sont super puissants, surtout pour organiser de grands voyages à l'étranger. Mais la réalité est toute autre pour un hôtelier béninois. Le système est trop complexe, trop éloigné de nos façons de faire. Pour une petite structure indépendante ici au Bénin, c'est plus une barrière administrative et technique qu'une aide réelle pour se développer.

Tableau 2: Les forces et faiblesses de Expedia

Forces	Limite(faiblesse)
Regroupe vols, hôtels et location de voitures sur une seule interface	Interface trop riche et difficile à gérer pour les hôteliers indépendants
Offre des fonctionnalités de comparaison poussées pour les séjours complexes	Ignorance des pics de fréquentation liés aux spécificités culturelles béninoises
Une plateforme éprouvée et historiquement solide	Modèle économique global inadapté aux réalités de paiement locales et le désalignement avec les besoins géographiques du terrain

Source : AHOUAVLAME Priscille et AKOUEHOU Chanel

NKOMON : Depuis 2024, la plateforme NKOMON tente de bousculer le secteur de l'hébergement au Bénin en proposant une alternative locale aux plateformes internationales. L'idée est simple : donner un coup de pouce numérique aux hôtels locaux et faciliter les réservations. Pourtant, sur le terrain, ça coince encore un peu. L'outil, dans sa version

CONCEPTION ET REALISATION D'UNE PLATEFORME NUMERIQUE DE RESERVATION HOTELIERE AU BENIN

actuelle, a du mal à coller à nos réalités : le paiement sécurisé reste un vrai défi, la gestion des périodes de fêtes locales est assez rigide, et il manque encore un système fiable pour vérifier sérieusement les profils des professionnels inscrits.

Tableau 3: Les forces et faiblesses de Nkomon

Forces	Limite(faiblesse)
Marque une avancée significative dans la digitalisation du tourisme au Bénin	Absence de QR Code, de gestion dynamique des prix et de paiement Escrow
Propose une solution adaptée aux besoins de proximité par rapport aux géants internationaux	Validation des profils gestionnaires sans vérification rigoureuse
Une interface accessible qui permet une visibilité immédiate aux établissements	Écosystème restreint, géolocalisation générique et manque de modularité logicielle
-	Manque de services opérationnels de terrain pour accompagner les hôteliers

Source : AHOUAVLAME Priscille et AKOUEHOU Chanel

2-Analyse SWOT du système future

Tableau 4: Le SWOT du système Pharos

Force	Limite(faiblesse)	Opportunité	Menaces
Intégration parfaite du Mobile Money (MTN/Moov/Celtis)	Nécessite une connexion internet stable, ce qui reste un défi localement	En parfaite adéquation avec la stratégie de transformation numérique du Bénin.	Les habitudes de travail traditionnelles restent un frein majeur
Check-in par QR Code pour simplifier la vie des clients et hôteliers	Difficile de faire abandonner les registres papier et la gestion manuelle	Répond au besoin de visibilité des hôtels locaux et favorise l'inclusion financière	L'ancrage très fort de WhatsApp et Facebook dans les réflexes de réservation des Béninois

CONCEPTION ET REALISATION D'UNE PLATEFORME NUMERIQUE DE RESERVATION HOTELIERE AU BENIN

Consulter les services de proximités	Dans certaines zones moins développées, il peut arriver que peu de services soient référencés, ce qui limite les résultats proposés aux utilisateurs.	Cette fonctionnalité constitue un atout pour PHAROS BENIN, car elle permet d'offrir un meilleur accompagnement aux voyageurs après leur réservation en leur facilitant l'accès aux différents services disponibles à proximité de leur lieu de séjour.	-
Gestion efficace des pics de réservation et géolocalisation précise	La nouveauté technologique demande un gros travail de pédagogie auprès des utilisateurs	Une plateforme pensée pour devenir, demain, un écosystème complet (conciergerie, événements, etc.)	-
Commission réduite pour soutenir la digitalisation des petits hôtels	-	-	-

Source : AHOUAVLAME Priscille et AKOUEHOU Chanel

3-Bussiness Model Canvas : BMC

❖ Segments de clientèle

- ✓ Petits et moyens hôtels au Bénin.
- ✓ Voyageurs locaux et touristes internationaux.
- ✓ Organismes d'événements (festivals, pèlerinages).
- ✓ Les gestionnaires d'hôtels

❖ Proposition de valeur

- ✓ Réservation en ligne et sécurisée.
- ✓ Paiement direct par Mobile Money.
- ✓ Check-in rapide grâce au QR Code.
- ✓ Accompagnement des voyageurs tout au long de leur séjour grâce à un service de géolocalisation permettant d'identifier rapidement les pharmacies, les hôpitaux, les stations-service, garage (mécanicien), centre commerciale ainsi que d'autres services utiles situés à proximité.
- ✓ Meilleure visibilité numérique pour les établissements, surtout durant les périodes de fêtes nationales (Vodun, Dassa, etc.).

❖ Canaux

- ✓ Site web officiel.
- ✓ Pages réseaux sociaux.
- ✓ Partenariats avec les agences de voyage locales.
- ✓ Bouche-à-oreille et présence physique lors des grands événements touristiques.

❖ **Relation client**

- ✓ Support client réactif (via messagerie).
- ✓ Système d'avis et de notation.
- ✓ Espace de gestion simplifié pour les hôteliers.

❖ **Flux de revenus**

- ✓ Modèle économique **B2B2C** : Commission prélevée sur chaque réservation confirmée (3% pour le mode Freemium, 5% pour le mode PRO).
- ✓ Services premium : Options de "Boost" (mise en avant) pour les hôtels souhaitant une visibilité accrue.

❖ **Ressources clés**

- ✓ Infrastructure numérique : Plateforme web et base de données PostgreSQL.
- ✓ Algorithme de gestion des événements.
- ✓ Équipe de maintenance et support.

❖ **Activités clés**

- ✓ Gestion et mise à jour du site web.
- ✓ Recherche de nouveaux hôtels partenaires (prospection).
- ✓ Suivi des paiements et du support client.

❖ **Partenaires clés**

- ✓ Opérateurs Mobile Money et systèmes bancaires
- ✓ Hôtels et maisons d'hôtes partenaires.
- ✓ Ministère du Tourisme et offices locaux.

❖ **Coût clé**

- ✓ Hébergement du site et des serveurs.
- ✓ Dépenses en publicité et marketing.
- ✓ Temps de développement et maintenance technique.

4- Justification de l'intérêt de la conception de l'application

Le développement de PHAROS BENIN répond au besoin d'améliorer le processus de réservation des établissements hôteliers au Bénin. Cette plateforme a été conçue pour apporter une solution aux difficultés rencontrées aussi bien par les gestionnaires d'hôtels que par les voyageurs, tout en contribuant au développement du secteur touristique.

❖ Pour les clients (voyageurs locaux et touristes)

- ✓ **Paiement sécurisé** : La plateforme intègre le paiement par Mobile Money, largement utilisé au Bénin, afin de faciliter les transactions et de renforcer la sécurité des paiements.
- ✓ **Réservation rapide** : Les utilisateurs peuvent consulter les hébergements disponibles, effectuer leur réservation en ligne et recevoir une confirmation sans avoir à multiplier les appels téléphoniques ou les échanges de messages.

CONCEPTION ET REALISATION D'UNE PLATEFORME NUMERIQUE DE RESERVATION HOTELIERE AU BENIN

- ✓ **Facilité d'utilisation** : L'interface est conçue pour être simple à utiliser sur ordinateur comme sur smartphone, ce qui permet aux utilisateurs d'accéder facilement aux différents services proposés.
- ✓ **La plateforme** accompagne également les voyageurs pendant leur séjour en leur permettant de retrouver facilement les services utiles situés à proximité de leur lieu d'hébergement. Grâce à la géolocalisation, ils peuvent accéder rapidement aux pharmacies, aux hôpitaux, aux stations-service, garage, centre commerciale ainsi qu'à d'autres infrastructures essentielles selon leurs besoins qui est en perspective.
- ❖ Pour les gestionnaires d'établissements (hôteliers)
 - ✓ **Automatisation des réservations** : La plateforme remplace les registres papier et les saisies manuelles par un système numérique qui facilite le suivi des réservations et réduit les risques d'erreurs.
 - ✓ **Meilleure visibilité** : Les établissements peuvent présenter leurs services à un plus grand nombre de voyageurs, notamment pendant les périodes de forte affluence comme les fêtes nationales ou les événements culturels.
 - ✓ **Gestion simplifiée** : L'utilisation d'un QR Code pour le contrôle des arrivées permet d'effectuer le check-in plus rapidement et d'alléger certaines tâches du personnel.
- ❖ Pour le secteur touristique béninois
 - ✓ **Meilleure organisation des informations** : La centralisation des réservations et des données facilite le suivi des activités des établissements et permet de disposer d'informations utiles sur les périodes de forte fréquentation.
 - ✓ **Accompagnement de la transformation numérique** : En proposant une plateforme adaptée au contexte béninois, PHAROS BENIN contribue à encourager l'utilisation des outils numériques dans le secteur de l'hôtellerie et à améliorer les services proposés aux voyageurs.

En définitive, PHAROS BENIN ne constitue pas uniquement un site de réservation en ligne. Il s'agit d'une plateforme conçue pour faciliter les échanges entre les voyageurs et les établissements d'hébergement, sécuriser les réservations et contribuer à une gestion plus efficace des activités hôtelières.

III. Cahier des charges

A-Présentation du thème

Dans le but de contribuer à l'amélioration des services de réservation hôtelière au Bénin, nous avons choisi de consacrer notre étude au thème : « **Conception et réalisation d'une plateforme numérique de réservation hôtelière au Bénin : mise en relation des**

établissements d'hébergement et de la clientèle via une interface intuitive dédiée aux gestionnaires et un système de paiement en ligne sécurisé. »

Ce choix est né du constat que de nombreux établissements rencontrent encore des difficultés dans la gestion des réservations, notamment pendant les périodes de forte affluence. Les méthodes de réservation utilisées restent parfois peu adaptées, ce qui peut entraîner des erreurs, des doubles réservations ou un suivi moins efficace des disponibilités.

La plateforme proposée vise à faciliter les échanges entre les hôtels et leurs clients en centralisant les réservations sur une même interface. Elle permet également de sécuriser les paiements en ligne, d'améliorer le suivi des réservations et d'offrir aux gestionnaires un outil plus pratique pour administrer leur établissement.

Au-delà de son aspect technique, ce projet ambitionne d'accompagner les établissements, en particulier les petites et moyennes structures, dans leur transition vers des solutions numériques. En leur offrant une meilleure visibilité et des outils de gestion plus adaptés à leurs besoins, cette plateforme pourrait contribuer à améliorer la qualité des services proposés aux voyageurs au Bénin.

B-Objectifs général

L'objectif général de cette étude est de concevoir et de développer une plateforme web de réservation hôtelière adaptée au contexte béninois, afin de faciliter les réservations, de sécuriser les paiements par Mobile Money et d'améliorer la gestion des séjours grâce à un système de validation par QR Code.

C-Objectifs spécifiques

OS1 : Nous mettons en place un système d'authentification sécurisé et rapide, couplé à une interface mobile intuitive. L'objectif est de permettre aux voyageurs de trouver l'hébergement idéal en quelques clics grâce à des filtres précis

OS2 : Pour lever les freins au paiement, nous intégrons nativement les solutions de Mobile Money les plus utilisées au Bénin. Cela garantit des échanges financiers directs, simples et sécurisés pour tous

OS3 : Nous remplaçons les procédures manuelles par un système de check-in automatisé via QR Code. Cette validation physique sécurise la réservation tant pour l'hôtelier que pour le voyageur, tout en simplifiant la gestion quotidienne.

OS4 : Développer une plateforme proposant un système de commissions adapté au statut de chaque établissement (Freemium ou PRO), afin d'encourager la participation des partenaires hôteliers et de contribuer au développement de l'écosystème touristique. Par ailleurs, la plateforme intègre un service d'assistance reposant sur la géolocalisation, qui permet aux voyageurs de repérer rapidement les pharmacies, les hôpitaux, les stations-service, garages,

CONCEPTION ET REALISATION D'UNE PLATEFORME NUMERIQUE DE RESERVATION HOTELIERE AU BENIN

centre commerciale plus proche ainsi que d'autres services de proximité utiles au cours de leur séjour.

IV. Spécifications des exigences

1-Exigences fonctionnelles

Le tableau ci-dessous regroupe les exigences fonctionnelles de notre plateforme Pharos Bénin.

Tableau 5: Exigences fonctionnelle

Module	Fonctionnement
Module Client	- Connexion sécurisée (JWT) et gestion de compte ; - Recherche précise parmi les 77 communes avec filtres (prix, équipements, etc.) ; - Réservation avec calcul auto du prix et création d'un code unique (UUID) ; - Paiement via Mobile Money ou carte ; check-in dématérialisé par QR Code ; - Système d'avis après confirmation de séjour et notifications de suivi - La plateforme permet aux utilisateurs de localiser facilement les services de proximité, notamment les pharmacies, les hôpitaux, les stations-service, garage, centre commerciale, grâce à un système de géolocalisation intégré.
Hôtelier/gestionnaire	- Gestion du profil ; - Galerie photos ; - Inventaire des chambres, - Suivi d'activité en temps réel (KPIs), - Modération des avis et validation physique du séjour par scan QR et peut faire de retrait de leur compte.
Administrateurs	- Vérification des documents légaux des partenaires, - Supervision, modération (algorithme de mots interdits) et pilotage global de la plateforme (commissions, visibilité)

2-Exigences non fonctionnelles

Le tableau ci-dessous regroupe les exigences non fonctionnelles de notre plateforme Pharos Bénin.

Tableau 6: Exigence non fonctionnelle

CONCEPTION ET REALISATION D'UNE PLATEFORME NUMERIQUE DE RESERVATION HOTELIERE AU BENIN

Performance et Disponibilité	Accès permanent (24h/24, 7j/7) même en période de forte affluence ; temps de chargement optimisé sous les 2 secondes en 4G ; architecture capable de gérer les pics de trafic soudains.
Sécurité et Fiabilité	Données chiffrées (HTTPS/SSL) ; système de paiement sécurisé avec retour arrière automatique en cas d'échec pour éviter les réservations fantômes ; accès utilisateur protégé par des jetons (JWT) et hachage robuste des mots de passe
Ergonomie et Usage	Approche "mobile-first" pour coller aux habitudes béninoises ; interface épurée permettant aux hôteliers de gérer leur espace sans aucune formation technique préalable
Maintenabilité	Code découpé en modules Django indépendants pour faciliter les évolutions ; documentation complète (code et manuel) pour assurer la maintenance sur le long terme.

**CHAPITRE 3 : MODELISATION DU
SYSTEME FUTURE**

I. Modélisation des acteurs

1-Identification des acteurs du système

Pour bien comprendre le fonctionnement de notre plateforme, il faut d'abord identifier les différents profils qui l'utilisent au quotidien. On distingue trois types d'utilisateurs humains et un acteur technique essentiel :

- ✓ **Le Client (Voyageur)** : C'est l'utilisateur final qui cherche un hébergement.
- ✓ **L'Hôtelier (Gestionnaire)** : Le partenaire qui gère ses chambres et ses disponibilités sur l'interface.
- ✓ **L'Administrateur (Gestionnaire de la plateforme)** : L'équipe de PHAROS BENIN qui supervise l'ensemble, modère les contenus et vérifie les inscriptions.
- ✓ **Le Système de Paiement (API Mobile Money)** : Ce n'est pas un humain, mais c'est un acteur incontournable. C'est ce système automatique qui fait le pont entre le paiement et la confirmation de la réservation.

2-Rôles et fonctionnalités de chaque acteur

❖ Rôle du Client

- ✓ **Recherche et navigation (Access libre)** : Le voyageur peut librement consulter les hébergements et filtrer les résultats selon ses besoins (commune, tarif, équipements ou services) sans avoir besoin de créer un compte
- ✓ **Géolocalisation intelligente** : Un algorithme calcule en temps réel la distance entre le voyageur et les établissements de la zone choisie. Les résultats sont affichés en kilomètres, ce qui aide le client à choisir rapidement l'option la plus pratique selon le motif de son déplacement (affaires, loisirs ou pèlerinage).
- ✓ **Connexion sécurisée** : L'authentification par e-mail et mot de passe, gérée par jetons JWT, n'est demandée que lorsqu'une action critique doit être réalisée.
- ✓ **Réservation** : Le client choisit ses chambres et le système génère instantanément un numéro de réservation unique (UUID) tout en calculant le prix total.
- ✓ **Paiement** : Le règlement est facilité via les services de Mobile Money (MTN, Moov) ou par carte bancaire.
- ✓ **Assistance au séjour** : le client peut rechercher en temps réel les pharmacies, hôpitaux, stations-service, garage, centre commercial et autres services de proximité selon sa position actuelle.
- ✓ **Validation du séjour** : Une fois le paiement validé, le système génère un QR Code unique pour permettre un check-in rapide sur place.
- ✓ **Évaluation** : Le formulaire d'avis n'est accessible qu'une fois le séjour terminé et après une double confirmation de fin de séjour (client et hôtel).
- ✓ **Déconnexion** : La session est fermée proprement pour garantir la protection des données personnelles de l'utilisateur.

CONCEPTION ET REALISATION D'UNE PLATEFORME NUMERIQUE DE RESERVATION HOTELIERE AU BENIN

❖ Rôle du gestionnaire ou hôtelier

- ✓ **Connexion sécurisée** : Accès au compte via une authentification par e-mail et mot de passe avec une gestion de session protégée.
- ✓ **Gestion des ressources** : Espace dédié pour créer, modifier ou supprimer les types de chambres, leurs équipements et les tarifs affichés sur la plateforme.
- ✓ **Gestion des réservations** : Suivi des demandes en attente et validation des arrivées des voyageurs grâce à un simple scan de leur QR Code.
- ✓ **Pilotage de l'activité** : Tableau de bord complet permettant de visualiser le chiffre d'affaires et de répondre directement aux commentaires des clients.
- ✓ **Déconnexion** : Fermeture sécurisée de la session pour protéger les accès professionnels.

❖ Rôle de l'Administrateur

- ✓ **Connexion sécurisée** : Accès au système via une authentification par e-mail et mot de passe.
- ✓ **Gestion de session** : Maintien d'un accès sécurisé et permanent durant toute la navigation.
- ✓ **Gestion des partenaires** : Validation des inscriptions des nouveaux établissements après avoir vérifié la conformité de leurs documents administratifs.
- ✓ **Modération** : Supervision des avis déposés par les clients et gestion des comptes utilisateurs ayant été signalés.
- ✓ **Supervision globale** : Configuration des taux de commission et suivi des statistiques générales d'utilisation de la plateforme.

❖ Rôle de l'API Mobile Money (Acteur système)

- ✓ **Confirmation transactionnelle** : L'API établit une liaison directe avec le système PHAROS BENIN pour confirmer ou rejeter un paiement. C'est cet échange qui déclenche, ou non, la finalisation de la réservation dans la base de données.

3-Matrice d'escalade

La matrice d'escalade permet de définir le niveau de responsabilité de chaque acteur lors de la gestion d'un incident ou d'une situation particulière

Tableau 7 : Procédure d'escalade des incidents

Situation / Action	Clients	Gestionnaire (hôtelier)	Administrateur
Inscription et validation des hôtels	-	Responsable	Responsable(validation)
Demande de réservation	Responsable	Supervision	-
Consulter les services de proximités	Responsable	-	-

CONCEPTION ET REALISATION D'UNE PLATEFORME NUMERIQUE DE RESERVATION HOTELIERE AU BENIN

Signalements (Avis/Contenu)	Signalement	Consultation	Responsable
Demande Upgrade (PRO/Freemium) et retrait de fonds	-	Responsable	Responsable
Gestion des Commissions	-	Consultation	Responsable

Source : AHOUAVLAME Priscille et AKOUEHOU Chanel

4-Identification des acteurs (primaire ou secondaire) de chaque cas d'utilisation

Tableau 8: Identification des acteurs de chaque cas d'utilisation

Cas d'utilisation	Acteur Primaire	Acteur Secondaire
Rechercher un hébergement	Visiteur/ client	-
Consulter fiche établissement	Visiteur/ client	-
Faire une réservation	Client	Gestionnaire
Modifier/annuler une réservation	Client	-
Effectuer un paiement	Client	API Mobile Money
Scanner QR Code (Check-in)	Client	Gestionnaire
Générer/Présenter QR Code	Client	Gestionnaire
Demande remboursement	Client	-
Passer des commandes	Client	-
Laisser des avis	Client	-
Consulter les services de proximités	Client	-
Gérer établissement et chambres	Hôtelier ou gestionnaires	Administrateur
Validation des comptes	Administrateur	-
Modération (Avis/compte)	Administrateur	-
Supervision globale	Administrateur	Système
Déconnexion	Clients, hôtelier/gestionnaire, Administrateur	Système

Source : AHOUAVLAME Priscille et AKOUEHOU Chanel

II. Modélisation dynamique du système

CONCEPTION ET REALISATION D'UNE PLATEFORME NUMERIQUE DE RESERVATION HOTELIERE AU BENIN

1-Diagramme de cas d'utilisation

Voilà ci-dessous le schéma du cas d'utilisation du système Pharos Bénin :

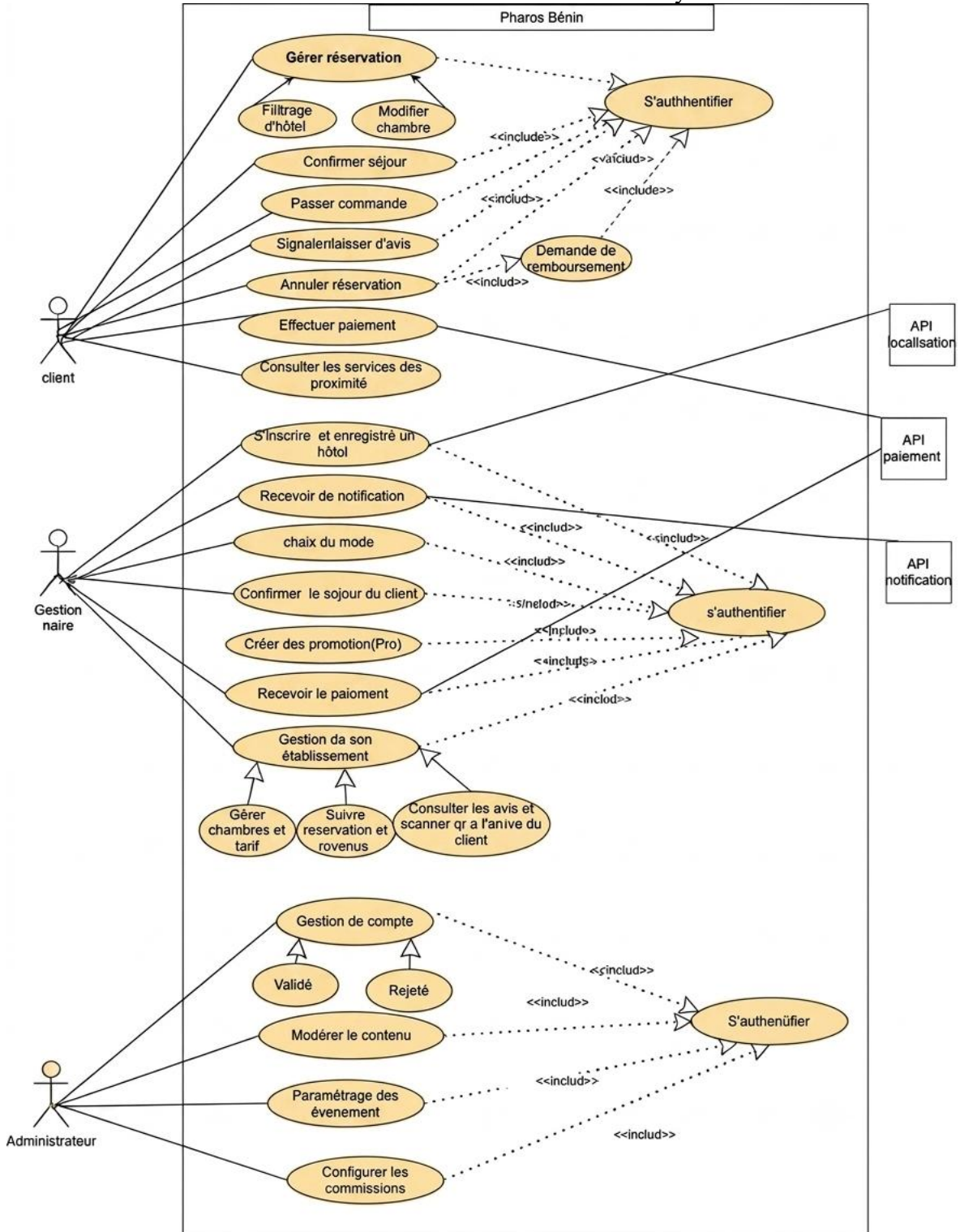


Figure 2: Diagramme de cas d'utilisation

CONCEPTION ET REALISATION D'UNE PLATEFORME NUMERIQUE DE RESERVATION HOTELIERE AU BENIN

Source : *AHOUAVLAME Priscille et AKOUEHOU Chanel*

2-Description textuelles de cas d'utilisation

a) Cas 1

Tableau 9: *Description textuelle du cas d'utilisation « Gérer réservation »*

Sommaire d'identification	
Titre	Gérer la réservation
Résumé	Ce cas permet aux clients de rechercher un hébergement et de réserver une chambre avec une vérification des disponibilités en temps réel. Si la navigation est libre, la création d'un compte reste indispensable pour gérer ses réservations.
Acteur	Clients
Date de création	15/06/2026
Version	1.0
Responsable	AKOUEHOU Chanel & AHOUAVLAME Priscille
Description des scénarios	
Précondition	Le client est libre de s'authentifier et les établissements sont enregistrés dans la base de données.
Scénario nominales	
Acteur	Système
Sélectionne la ville, l'établissement /hôtel choisir les dates de séjour et choisir un événement qui se fait dans la ville	Affiche les hôtels qui sont dans la zone choisie avec la distance qui le sépare la sépare de lieu précis de l'événement
Le client remplit les informations de réservation.	Vérifier la disponibilité des chambres pour les dates choisies. Affiche les chambres selon le prix entré par l'utilisateur
	Afficher le récapitulatif du coût total incluant les frais de service.
Le client confirme la reservation par le paiement	Le système bascule automatiquement le statut de la chambre à « Occupé » dès la validation effective du paiement.
	Afficher un message de confirmation de la demande au client.

CONCEPTION ET REALISATION D'UNE PLATEFORME NUMERIQUE DE RESERVATION HOTELIERE AU BENIN

Scénario alternatif	A : La chambre n'est plus disponible Si la chambre est réservée entre-temps par un autre utilisateur a cette même date, le système verrouille la réservation et invite le client à relancer sa recherche.
Post conditions	Le statut de la réservation passe à « Réservé » dans la base de données. Le système génère le QR Code unique et le transmet au client. La chambre est officiellement réservée pour les dates choisies.

Sources : AHOUAVLAME Priscille et AKOUEHOU Chanel

b) Cas 2

Tableau 10 : Description textuelle du cas d'utilisation « Gérer établissements »

Sommaire d'identification	
Titre	Gérer établissement
Résumé	Permet à l'hôtelier de mettre à jour ses tarifs et ses stocks tout en traitant les réservations en direct.
Acteur	Hôteliers
Date de création	15/06/2026
Version	1.0
Responsable	AKOUEHOU Chanel & AHOUAVLAME Priscille
Description des scénarios	
Précondition	L'hôtelier est authentifié et son établissement est validé par l'administration.
Scénario nominales	
Acteur	Système
L'hôtelier accède à son tableau de bord de gestion	
Il ajuste les tarifs ou les disponibilités	

CONCEPTION ET REALISATION D'UNE PLATEFORME NUMERIQUE DE RESERVATION HOTELIERE AU BENIN

	Le système enregistre et actualise l'affichage public.
	Recevoir et lister les nouvelles réservations entrantes.
Consulter les détails des réservations confirmées.	Mettre à jour la base de données.
Préparer le séjour ou interagir avec les clients si nécessaire.	
Scénario alternatif	A : Conflit de disponibilité. En cas de modification simultanée, le système donne la priorité à la réservation du client pour éviter toute erreur. La modification tarifaire est mise en attente jusqu'à la libération de la chambre
Post conditions	Les informations de l'établissement sont mises à jour et synchronisées sur la plateforme ; la réservation est marquée comme "Réservé" suite au check-in, garantissant ainsi l'intégrité des données entre le système et la réalité physique de l'hôtel.

Sources : AHOUAVLAME Priscille et AKOUEHOU Chanel

c) Cas 3

Tableau 11: Description textuelle du cas d'utilisation « Supervision et contrôle de la plateforme »

Sommaire d'identification	
Titre	Supervision et contrôle de la plateforme
Résumé	Permet à l'administrateur de garantir la qualité du service par la validation des partenaires et la modération des contenus.
Acteur	Administrateur
Date de création	15/06/2026
Version	1.0
Responsable	AKOUEHOU Chanel & AHOUAVLAME Priscille
Description des scénarios	

CONCEPTION ET REALISATION D'UNE PLATEFORME NUMERIQUE DE RESERVATION HOTELIERE AU BENIN

Précondition	L'administrateur est connecté et dispose des droits d'accès. Des demandes d'inscription ou des signalements de contenu sont en attente.
Scénario nominales	
Acteur	Système
L'administrateur accède au panneau de contrôle.	
Il vérifie les dossiers des nouveaux partenaires ou examine les signalements.	
Analyser la conformité des documents ou la pertinence des avis.	Le système analyse la pertinence des avis
L'administrateur valide/rejette l'inscription ou supprime le contenu inapproprié, puis notifie l'utilisateur.	
	Mettre à jour le statut du compte ou supprimer le contenu de la base de données.
	Notifier l'utilisateur concerné du résultat de la modération.
Scénario alternatif	A : Dossier incomplet ou contenu litigieux. Si un document manque ou si le contenu enfreint les règles, l'administrateur suspend l'action et demande un complément ou adresse un avertissement.
Post conditions	La plateforme est nettoyée des contenus inappropriés et seuls les partenaires vérifiés sont actifs

Sources : AHOUAVLAME Priscille et AKOUEHOU Chanel

d) Cas 4

Tableau 12: Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter les services de proximité »

Sommaire d'identification	
Titre	Consulter les services de proximité
Résumé	Ce cas permet aux clients de rechercher les pharmacie, hôpitaux, garage, et station le plus proche de l'hôtel dans lequel il séjourne en récupérant sa position.
Acteur	Client

CONCEPTION ET REALISATION D'UNE PLATEFORME NUMERIQUE DE RESERVATION HOTELIERE AU BENIN

Date de création	15/06/2026
Version	1.0
Responsable	AKOUEHOU Chanel & AHOUAVLAME Priscille
Description des scénarios	
Précondition	Le client dispose d'un séjour en cours dans un hôtel réservé via PHAROS BÉNIN. Il est géolocalisé, ce qui permet à notre système de calculer la distance qui la sépare de nos services de proximité.
Scénario nominales	
Acteur	Système
Le client ouvre l'assistant de séjour.	Récupère la position du client
.	Le système affiche les pharmacies, hôpitaux, stations-service, garage, centre commerciale et autres services les plus proches.
Le client sélectionne un service	Le système affiche l'itinéraire du service choisi.
Scénario alternatif	A : Aucun service trouvé Si aucun service n'est disponible dans la zone indiquée, le système en avertit le voyageur et lui suggère d'élargir le rayon de recherche ou d'essayer une autre catégorie afin de trouver un service répondant à ses besoins.
Post conditions	Postconditions : À l'issue de la recherche, les services de proximité correspondant aux critères du voyageur sont affichés avec leur localisation. Le voyageur peut consulter les informations disponibles et choisir le service qui répond le mieux à ses besoins afin d'obtenir l'itinéraire ou des renseignements complémentaires.

Sources : AHOUAVLAME Priscille et AKOUEHOU Chanel

3-Diagrammes des séquences

A) Créer un projet

Le diagramme ci-dessous montre le processus de réservation sur PHAROS BENIN, lequel repose sur une logique de contrôle strict des disponibilités. Après avoir filtré les établissements, le client accède aux chambres dont le statut est vérifié en temps réel ; si une chambre est occupée, l'interface verrouille automatiquement l'action de réservation. Une

CONCEPTION ET REALISATION D'UNE PLATEFORME NUMERIQUE DE RESERVATION HOTELIERE AU BENIN

fois le choix validé, le système bloque la ressource en base de données, déclenche le processus de paiement, et finalise la transaction par la confirmation : « Votre paiement a été effectué avec succès », garantissant ainsi la fiabilité et la cohérence des opérations entre le client et l'hôtelier.

➤ Diagramme de sequence gerer la réservation

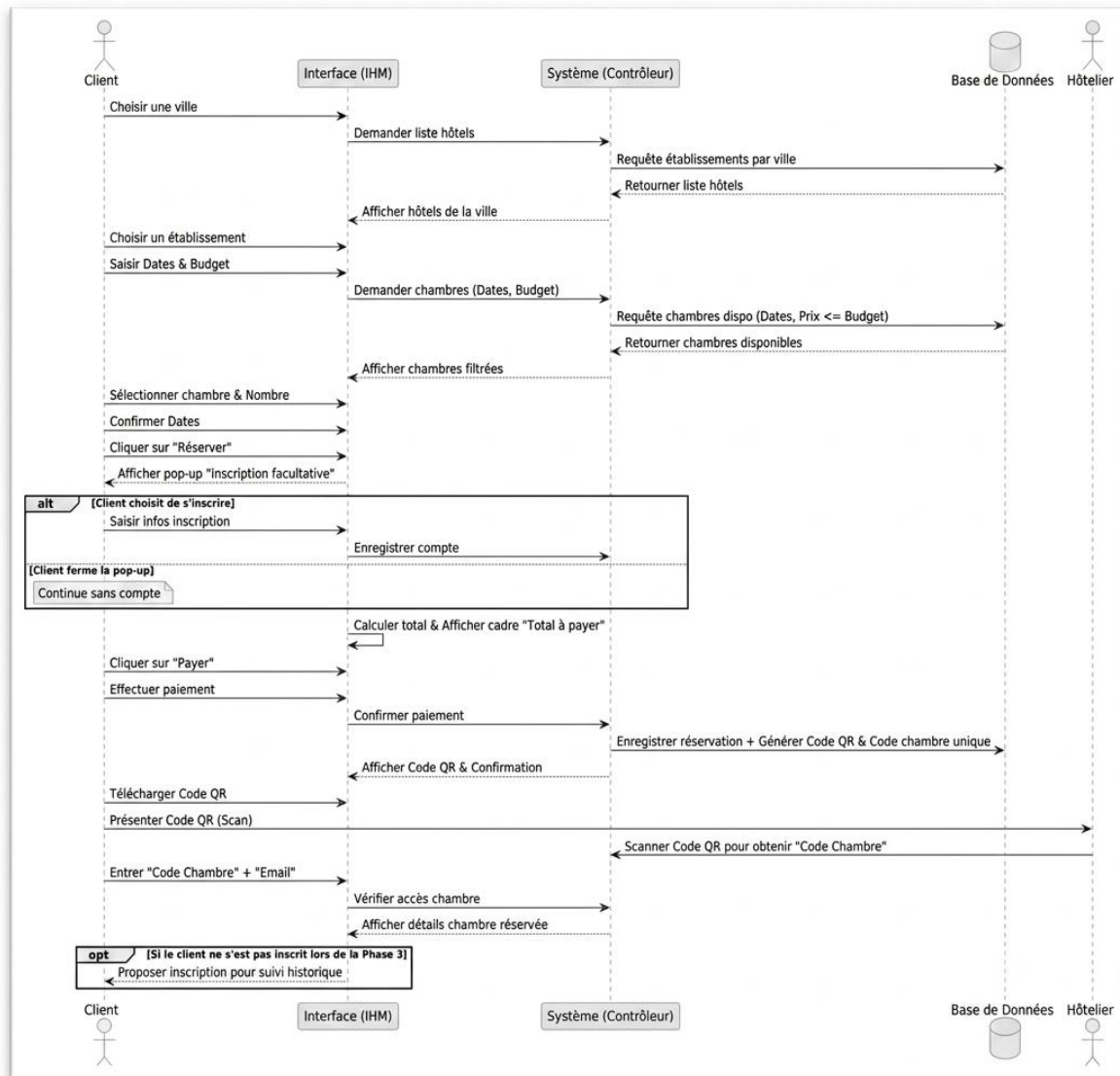


Figure 3: Diagramme de séquences de cas gérer une réservation

Sources : AHOUAVLAME Priscille et AKOUEHOU Chanel

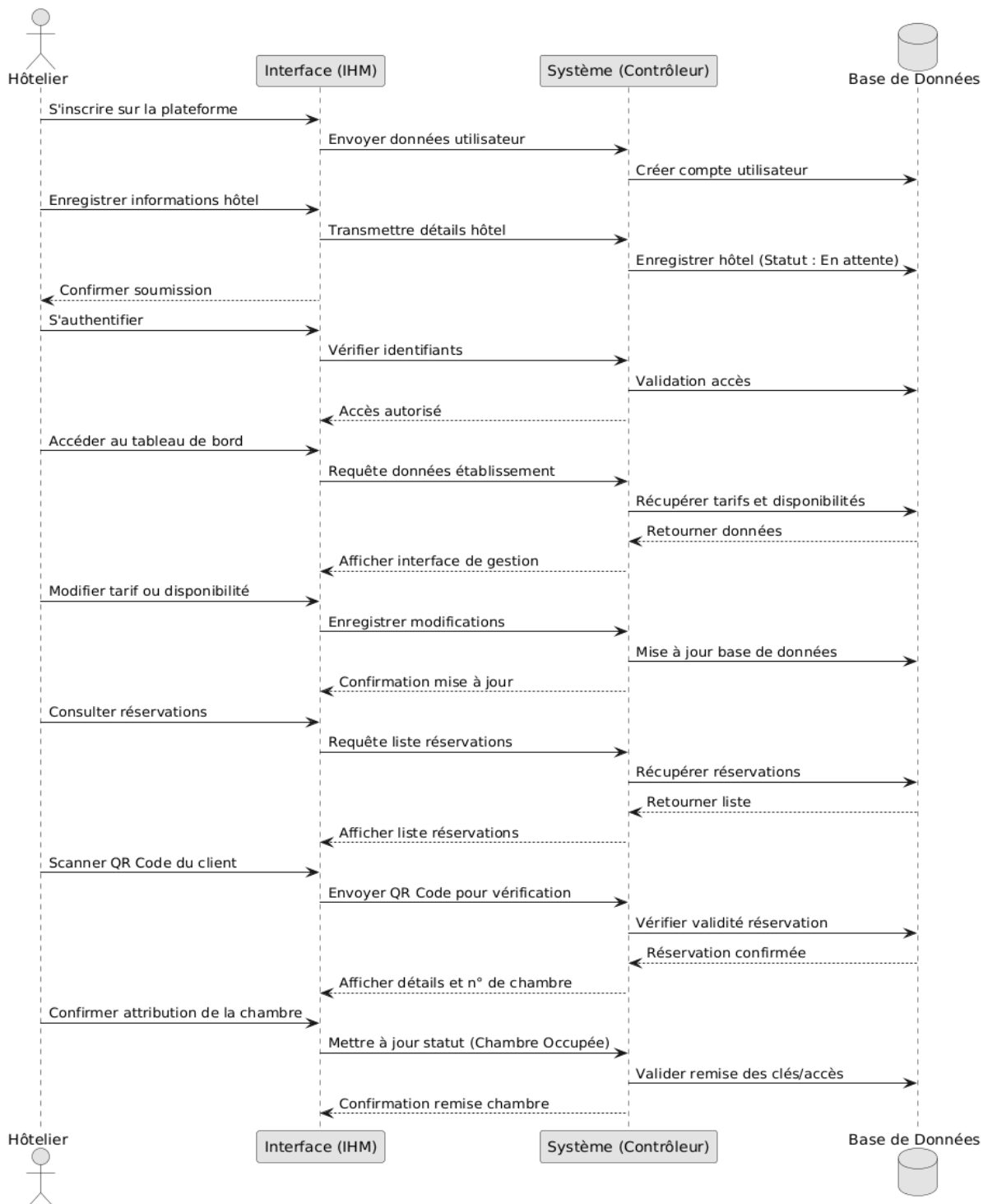
b) Ajouter un collaborateur

Ce diagramme illustre comment l'hôtelier garde la main sur son activité grâce à l'interface de gestion. Directement depuis son tableau de bord, il peut mettre à jour ses tarifs ou ses disponibilités en direct. Ces changements sont immédiatement pris en compte par la

CONCEPTION ET REALISATION D'UNE PLATEFORME NUMERIQUE DE RESERVATION HOTELIERE AU BENIN

plateforme, ce qui évite toute erreur d'affichage pour les voyageurs. Par ailleurs, le système centralise toutes les réservations entrantes, permettant au gestionnaire de suivre ses taux d'occupation sans perdre le fil, tout en restant réactif face aux demandes de ses clients.

➤ Diagramme de séquences de gérer un établissement /hôtel



CONCEPTION ET REALISATION D'UNE PLATEFORME NUMERIQUE DE RESERVATION HOTELIERE AU BENIN

Figure 4:Diagramme de séquences de cas gérer un établissement

Sources : AHOUAVLAME Priscille et AKOUEHOU Chanel

c)Ajouter une tâche

Ce diagramme détaille comment l'administrateur garde le contrôle sur la qualité des services au sein de PHAROS BENIN. Depuis son interface de supervision, il examine les demandes d'inscription des nouveaux partenaires et modère les contenus publiés par les utilisateurs. Une fois qu'une décision est prise validation ou rejet le système met immédiatement à jour la base de données et prévient l'utilisateur concerné par une notification. Cette approche permet une modération réactive et transparente, garantissant ainsi un environnement fiable et sécurisé pour tous les membres de la plateforme.

➤ Diagramme de séquences de supervision et de contrôle de la plateforme

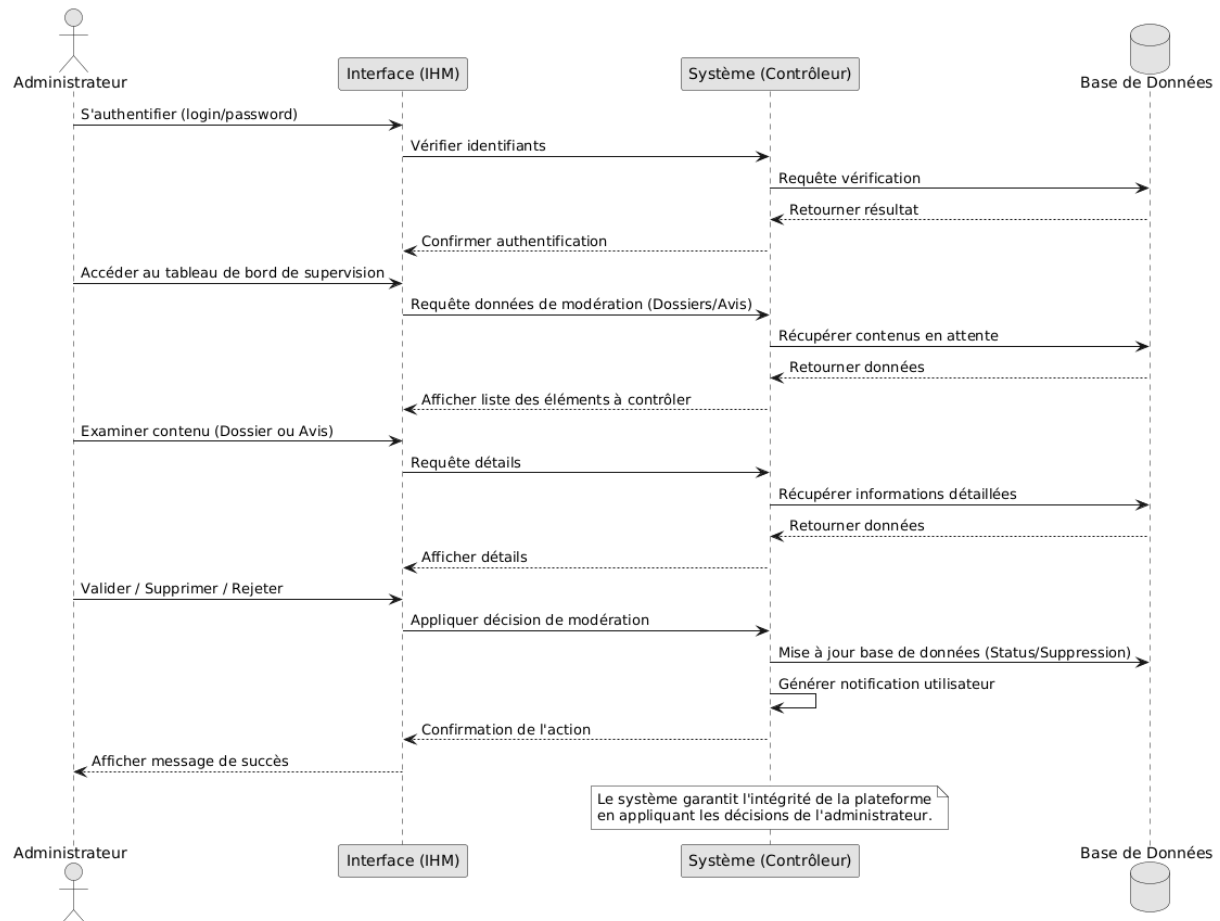


Figure 5:Diagramme de séquences de cas supervision et contrôle de la plateforme

Sources : AHOUAVLAME Priscille et AKOUEHOU Chanel

d)Axée sur l'information

CONCEPTION ET REALISATION D'UNE PLATEFORME NUMERIQUE DE RESERVATION HOTELIERE AU BENIN

Le diagramme de séquence ci-dessous présente les échanges entre le client et les différents composants de PHAROS BÉNIN lors de la consultation des services de proximité. Il montre comment le système identifie les services situés autour de l'hôtel et affiche leur localisation ainsi que l'itinéraire à suivre.

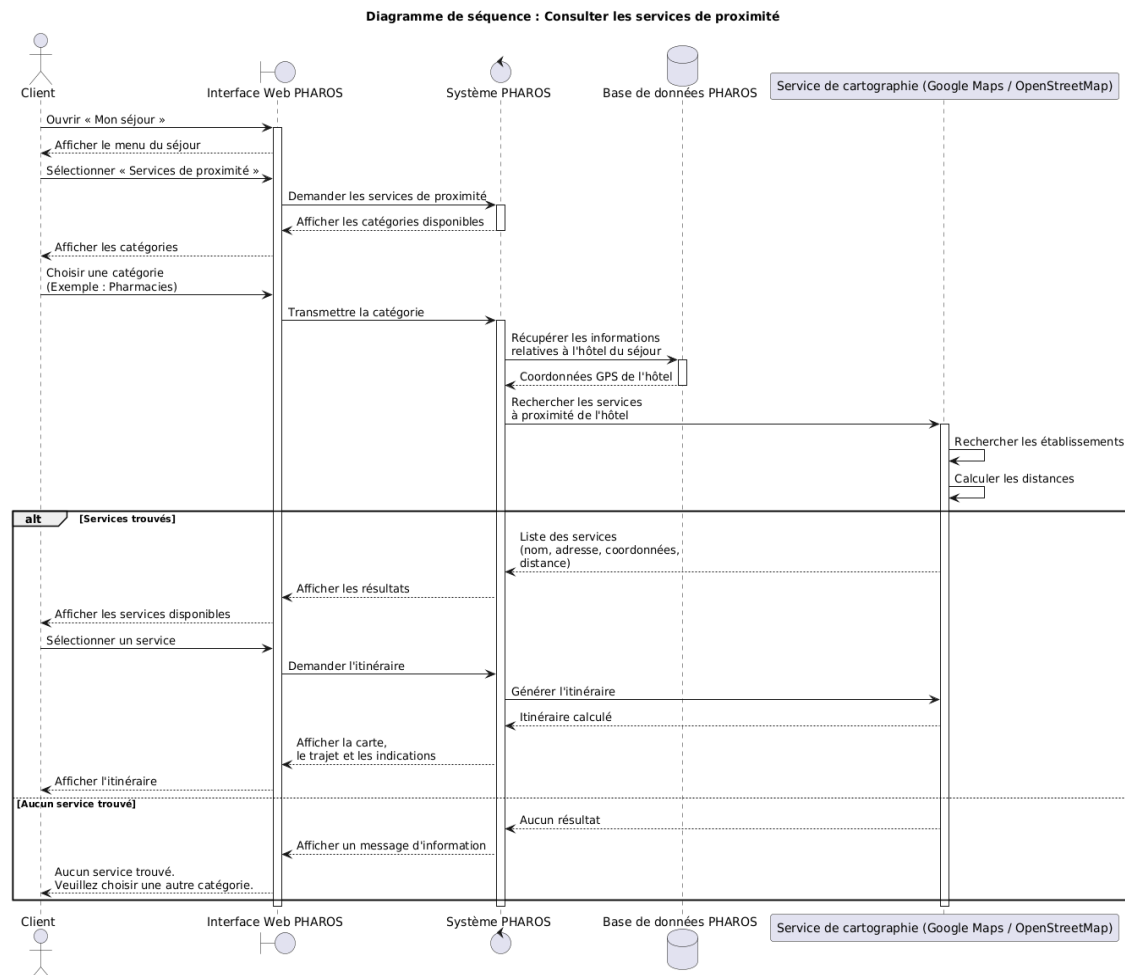


Figure 6: Diagramme de séquences de cas consulter les services de proximités

Sources : AHOUAVLAME Priscille et AKOUEHOU Chanel

4-Diagrammes d'activités

a) Créer un projet

Ce diagramme détaille le parcours de réservation, depuis la vérification de la disponibilité jusqu'au paiement final. Il montre comment le système verrouille les ressources en temps réel pour éviter tout conflit, tout en prévoyant des mécanismes pour gérer les erreurs. L'objectif est simple : garantir une réservation fiable et cohérente, aussi bien pour le voyageur que pour l'hôtelier, à chaque étape du processus.

CONCEPTION ET REALISATION D'UNE PLATEFORME NUMERIQUE DE RESERVATION HOTELIERE AU BENIN

➤ Diagramme d'activité de cas gérer reservation

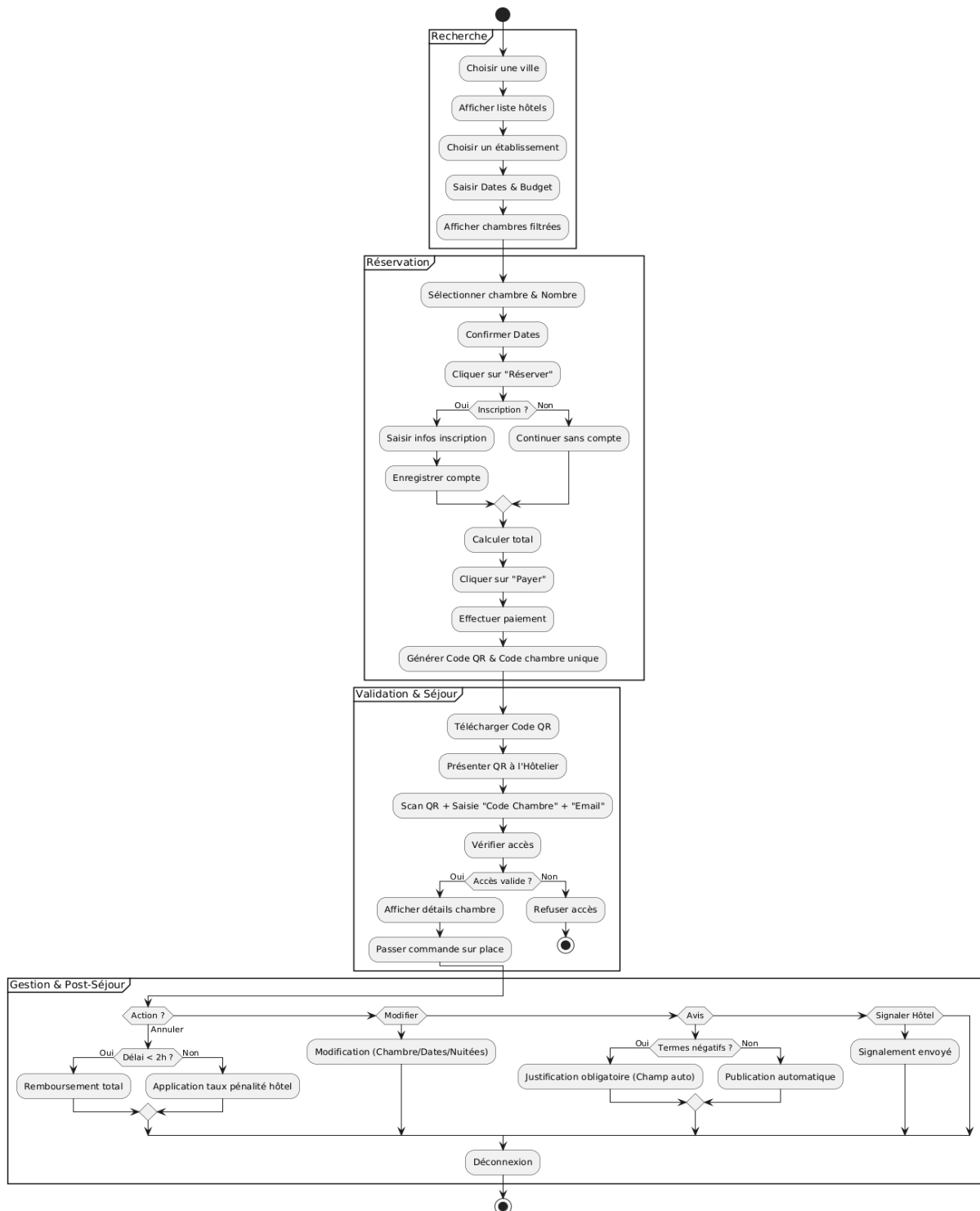


Figure 7:Diagramme d'état de cas gérer réservation

Sources : AHOUAVLAME Priscille et AKOUEHOU Chanel

CONCEPTION ET REALISATION D'UNE PLATEFORME NUMERIQUE DE RESERVATION HOTELIERE AU BENIN

a) Ajouter un collaborateur

Ce diagramme présente le parcours de l'hôtelier, depuis la création de son compte jusqu'à la gestion quotidienne de son établissement. On y voit comment les outils de pilotage sont regroupés au même endroit pour lui simplifier la vie : il peut ainsi ajuster son offre en direct et suivre ses réservations sans jongler avec plusieurs interfaces, tout en gardant une vision claire sur son activité.

➤ Diagramme d'activité de cas gérer un établissement /hôtel

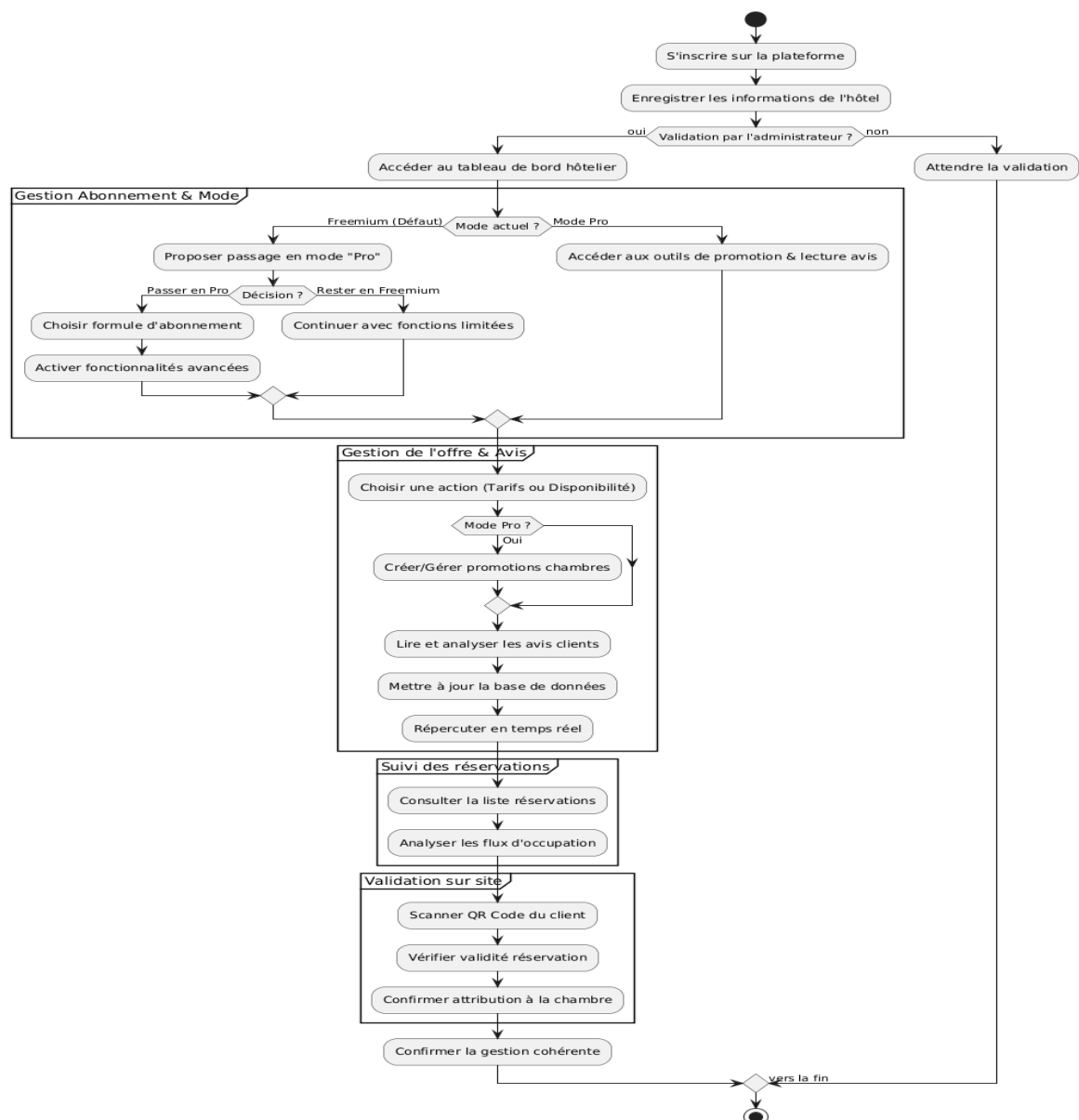


Figure 8:Diagramme d'état de cas gérer un établissement /hôtel

Sources : AHOUAVLAME Priscille et AKOUEHOU Chanel

CONCEPTION ET REALISATION D'UNE PLATEFORME NUMERIQUE DE RESERVATION HOTELIERE AU BENIN

c)Ajouter une tâche

Ce diagramme détaille comment l'administrateur garde un œil sur la qualité des services au sein de PHAROS BENIN. Depuis son interface, il examine les dossiers des nouveaux partenaires et modère les contenus publiés par les utilisateurs. Une fois qu'une décision est prise validation ou rejet le système met immédiatement à jour les données et prévient l'utilisateur. C'est ce mécanisme qui permet une modération réactive, garantissant ainsi un environnement fiable et sécurisé pour tous les acteurs de la plateforme.

➤ Diagramme d'activité de cas supervision et contrôle de la plateforme

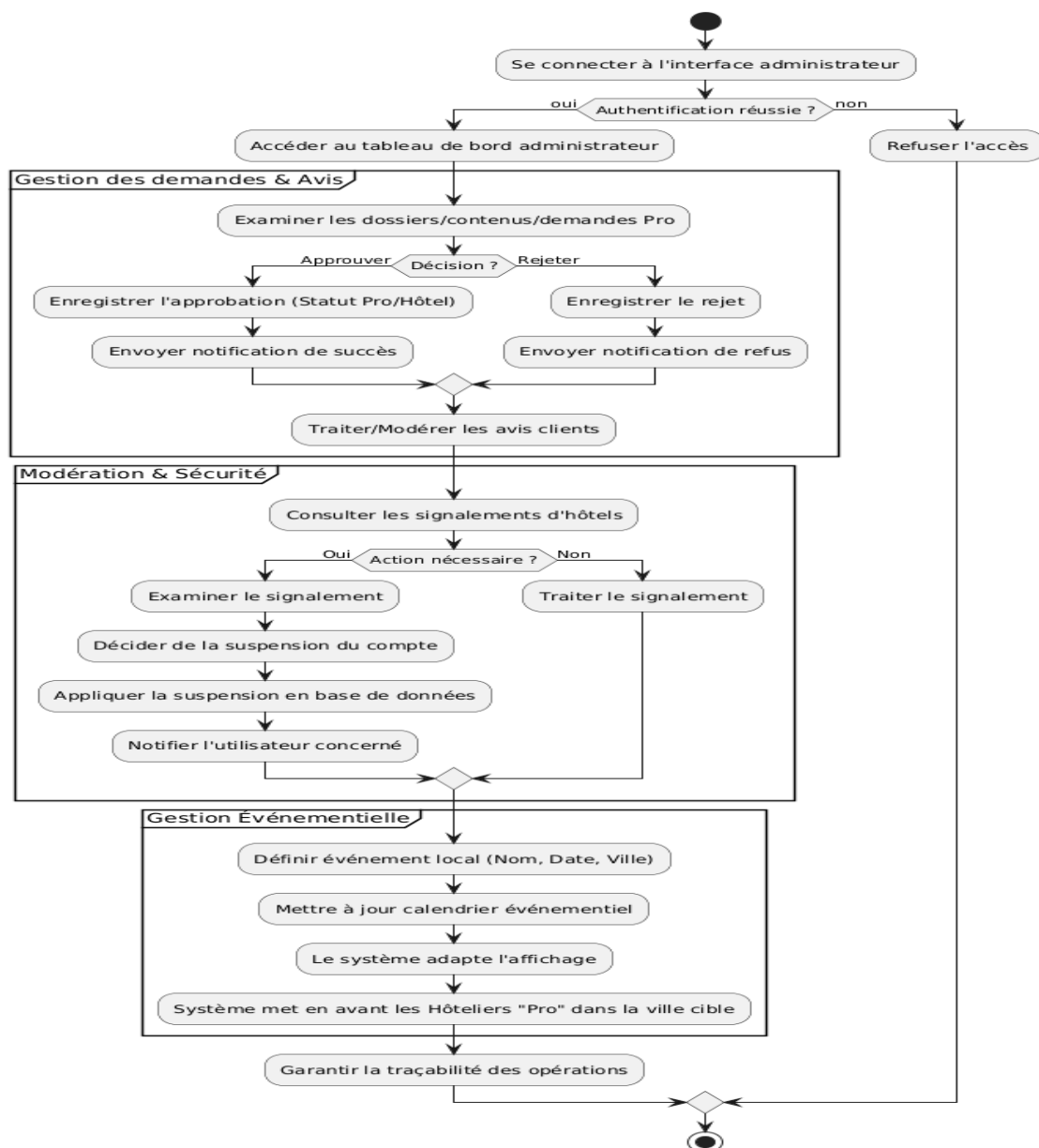


Figure 9:Diagramme d'état de cas supervision et contrôle de la plateforme

Sources : AHOUAVLAME Priscille et AKOUEHOU Chanel

d)Axée sur l'information

Le diagramme d'activité présenté ci-dessous retrace les différentes étapes de la consultation des services de proximité dans la plateforme PHAROS BÉNIN. Il montre le parcours suivi par le client, depuis l'accès à cette fonctionnalité jusqu'à l'affichage des services disponibles autour de son hôtel. Il met également en évidence les traitements réalisés par le système pour rechercher les établissements correspondants, calculer leur distance par rapport à l'hôtel et proposer l'itinéraire vers le service choisi.

Diagramme d'activité : Consulter les services de proximité

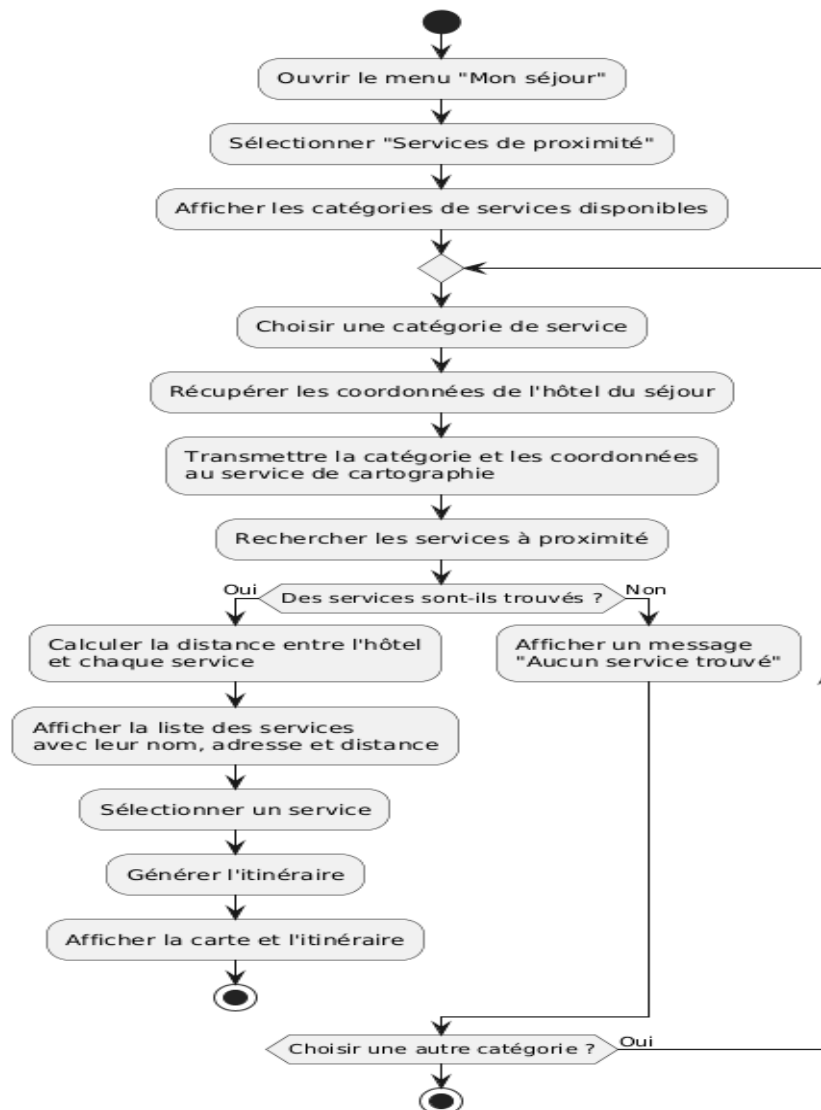


Figure 10:Diagramme d'état de cas consulter les services de proximité

Sources : AHOUAVLAME Priscille et AKOUEHOU Chanel

5-Diagramme d'état

CONCEPTION ET REALISATION D'UNE PLATEFORME NUMERIQUE DE RESERVATION HOTELIERE AU BENIN

Les diagrammes d'état ci-dessous illustrent le cycle de vie dynamique des objets métiers clés au sein de la plateforme, mettant en évidence les transitions d'états critiques pour le fonctionnement du système. Ces modélisations permettent de clarifier les processus de gestion, de la réservation hôtelière jusqu'à la modération des contenus, en assurant une cohérence logique entre les actions des utilisateurs et les règles métier définies

➤ Diagramme d'état de cas d'utilisation « Gérer la réservation »

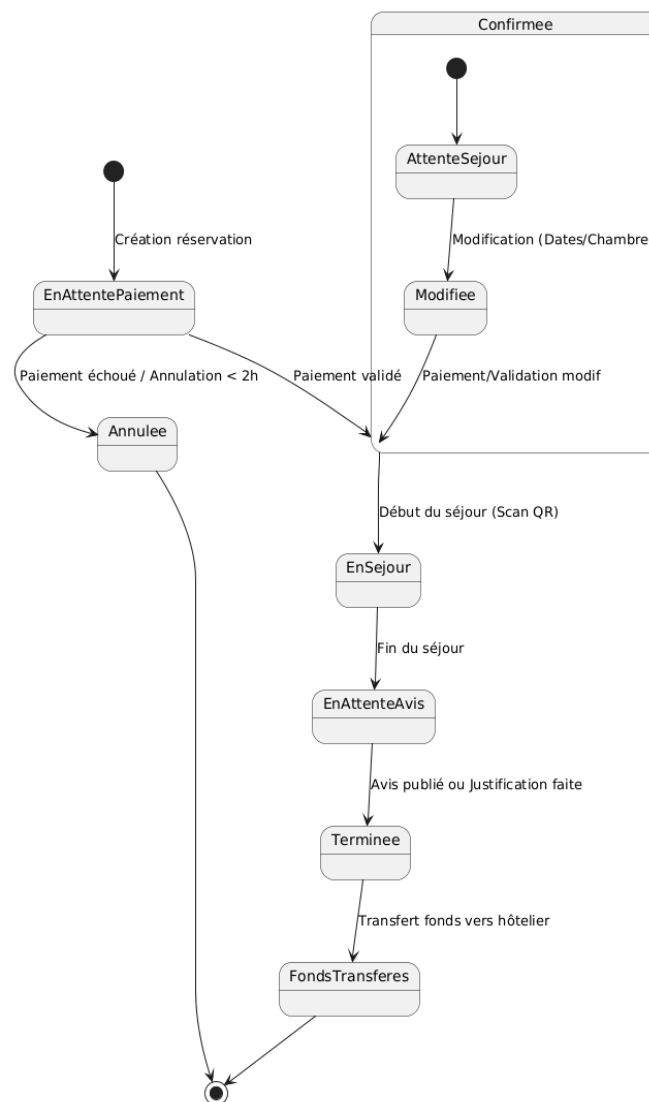


Figure 11: Diagramme d'état de cas gérer réservation

Sources : AHOUAVLAME Priscille et AKOUEHOU Chanel

➤ Diagramme d'état de cas d'utilisation « Gérer un établissement »

CONCEPTION ET REALISATION D'UNE PLATEFORME NUMERIQUE DE RESERVATION HOTELIERE AU BENIN

Ce diagramme illustre comment l'hôtelier garde la main sur son activité au quotidien. Depuis son espace de gestion, il peut ajuster ses tarifs ou ses disponibilités en direct. Ces changements sont immédiatement répercutés sur la plateforme, ce qui évite toute mauvaise surprise pour les voyageurs. Par ailleurs, le système centralise toutes les réservations entrantes, permettant au gestionnaire de suivre ses taux d'occupation sans perdre le fil, tout en restant réactif face aux attentes de ses clients.

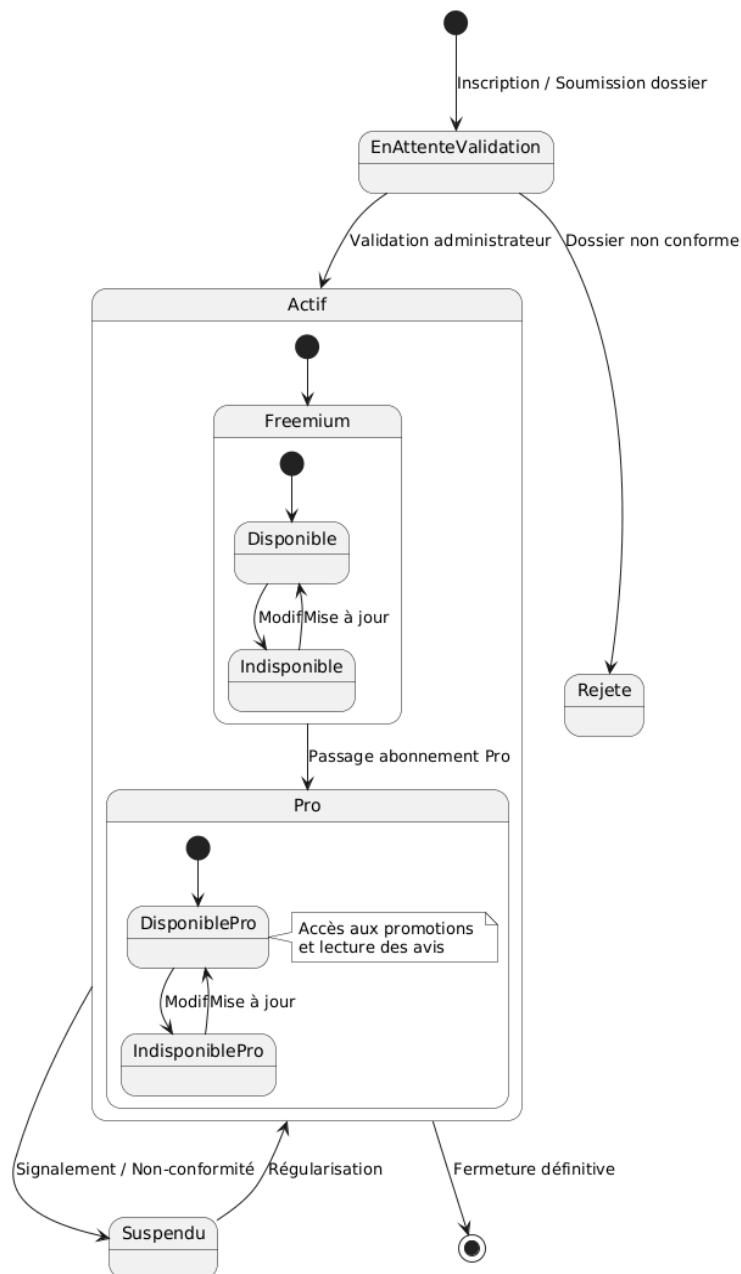


Figure 12: Diagramme d'état de cas gérer un établissement

Sources : AHOUAVLAME Priscille et AKOUEHOU Chanel

➤ Diagramme d'état de cas d'utilisation « Supervision et contrôle de la plateforme »

Ce diagramme illustre le cycle de vie d'un contenu ou d'un compte sur PHAROS BENIN, de sa soumission jusqu'à sa validation. Il montre comment chaque élément bascule d'un état "En attente" à "Validé" ou "Rejeté" après l'intervention de l'administrateur. Ce suivi permet de garder une trace claire de chaque décision et d'assurer que seuls les éléments conformes restent visibles sur la plateforme.

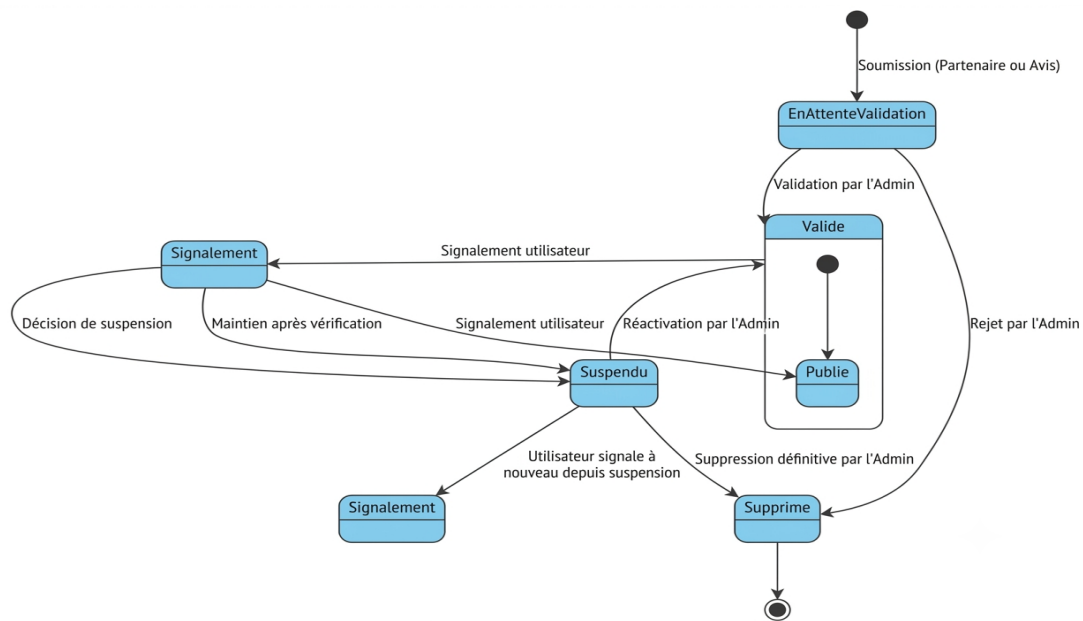


Figure 13: Diagramme d'état de cas Supervision et contrôle de la plateforme.

Sources : AHOUAVLAME Priscille et AKOUEHOU Chanel

d)Axée sur l'information

Le diagramme d'état ci-dessous montre les différentes étapes que traverse la fonctionnalité de consultation des services de proximité dans PHAROS BÉNIN. Il décrit le déroulement de la recherche, depuis le choix d'une catégorie de service jusqu'à l'affichage de l'itinéraire correspondant, tout en prenant en compte le cas où aucun service n'est disponible à proximité.

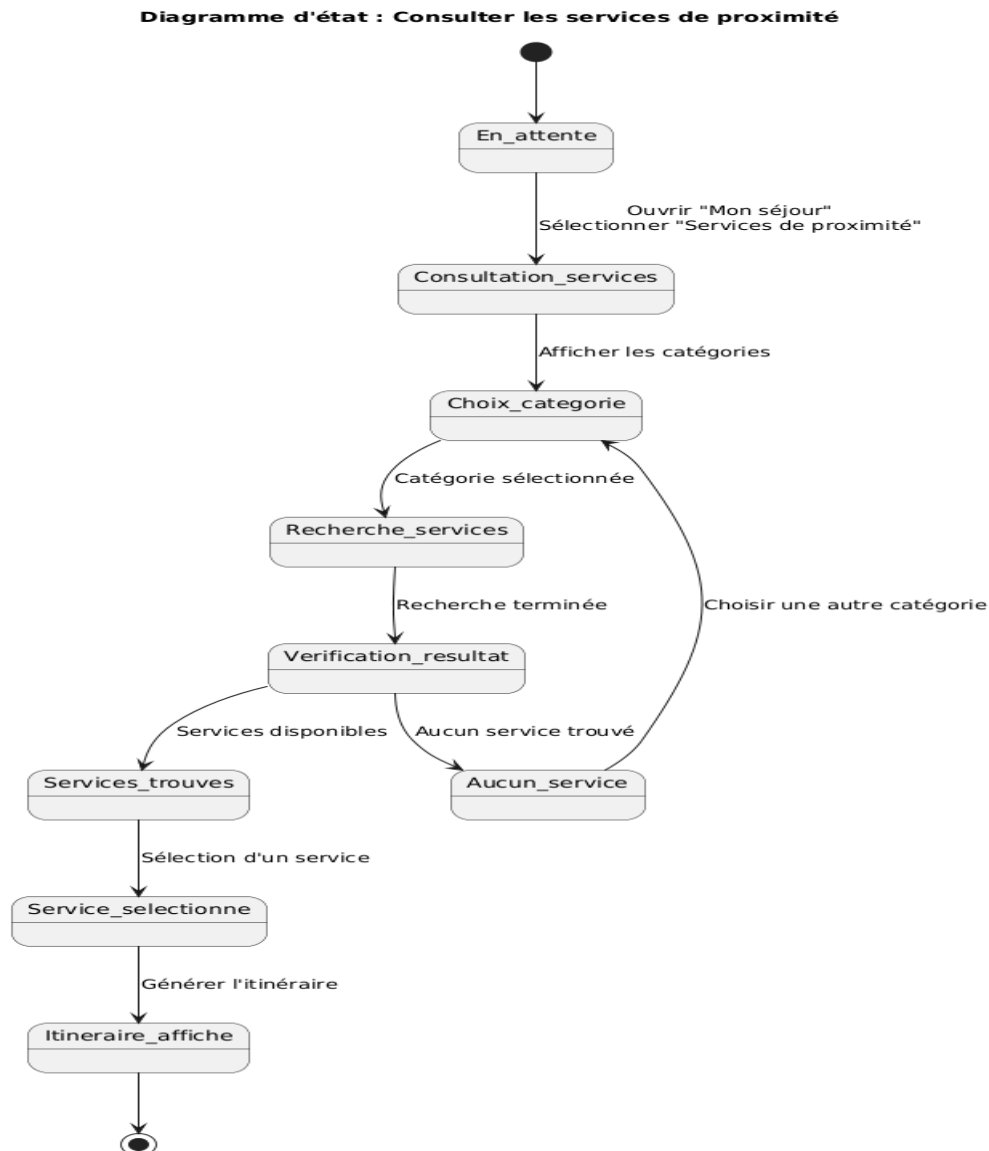


Figure 14: Diagramme d'état de cas consulter les services de proximité

Sources : AHOUAVLAME Priscille et AKOUEHOU Chanel

III. Diagramme des classes

1) Glossaire

a) Définition de quelque thème de notre projet

- ✓ **Utilisateur :** C'est toute personne qui interagit avec PHAROS BENIN, qu'il s'agisse d'un voyageur, d'un hôtelier ou de notre équipe d'administration. Chaque profil dispose de droits d'accès adaptés à ses responsabilités.

CONCEPTION ET REALISATION D'UNE PLATEFORME NUMERIQUE DE RESERVATION HOTELIERE AU BENIN

- ✓ **Établissement** : Il s'agit d'une entité économique, comme un hôtel ou une maison d'hôtes, qui est répertoriée sur la plateforme. On y retrouve ses coordonnées, sa localisation exacte et, bien sûr, l'ensemble de ses offres de chambres.
- ✓ **Chambre** : C'est l'unité de base de notre système d'hébergement. Elle se définit par sa capacité d'accueil, son prix, ses équipements, et surtout son statut, qui bascule entre « libre » et « occupée » en fonction des réservations.
- ✓ **Réservation** : Plus qu'un simple clic, c'est un engagement électronique liant le client à l'établissement. Elle garantit le blocage d'une ou plusieurs chambres pour une période précise, dès que le paiement est confirmé.
- ✓ **Supervision (Modération)** : C'est le rôle de l'administrateur, qui veille à la qualité globale de la plateforme, vérifie la fiabilité des offres et s'assure que les avis clients restent constructifs.
- ✓ **Système de séquestre** : C'est notre garantie financière. La plateforme conserve les fonds d'une réservation et ne les débloque au profit de l'hôtelier qu'une fois le séjour du client réellement terminé.
- ✓ **Pilotage** : Ce terme regroupe les outils de bord que nous avons conçus pour permettre aux hôteliers et à l'administration de suivre, d'analyser et d'ajuster leur activité en temps réel.
- ✓ **Architecture Client-Serveur** : C'est la structure technique de notre projet : le navigateur du voyageur (Frontend) communique en permanence avec notre serveur (Backend) pour traiter les demandes de données.
- ✓ **Méthodologie Agile** : Nous avons adopté cette approche pour avancer par petites étapes. Cela nous permet de livrer des fonctionnalités progressivement et de mieux nous adapter aux retours des utilisateurs.
- ✓ **Traitement en temps réel** : Cette capacité garantit que les disponibilités des chambres sont mises à jour instantanément après chaque réservation, empêchant ainsi les doubles réservations.
- ✓ **Business Model Canvas** : C'est la boussole stratégique de notre projet. Elle nous aide à structurer notre modèle économique, en particulier sur la manière dont nous générons des revenus via les réservations.

b) Glossaire technique

- ✓ **Administrateur** : Le chef d'orchestre de la plateforme, garant de la conformité des partenaires et de la qualité du service.
- ✓ **Hôtelier (Partenaire)** : Le gestionnaire qui utilise PHAROS BENIN pour présenter ses offres, gérer ses tarifs et suivre son taux d'occupation.
- ✓ **Client** : Le voyageur qui utilise la plateforme pour trouver un hébergement et réserver son séjour en toute confiance.
- ✓ **Établissement** : Le lieu physique (hôtel, auberge) enregistré sur la plateforme et géré par le partenaire.

CONCEPTION ET REALISATION D'UNE PLATEFORME NUMERIQUE DE RESERVATION HOTELIERE AU BENIN

- ✓ **Réservation** : La transaction validée, qui sécurise le séjour via notre système de séquestre jusqu'au départ du client.
- ✓ **QR Code** : Notre outil technologique privilégié pour automatiser l'accueil des voyageurs et valider leur arrivée sans paperasse.
- ✓ **API (Application Programming Interface)** : Le "pont" informatique qui permet à différents modules, comme le paiement mobile et notre plateforme, de discuter ensemble.
- ✓ **Frontend** : La vitrine de PHAROS BENIN, développée avec React.js et Tailwind CSS, c'est l'interface directe avec laquelle le client interagit.
- ✓ **Backend** : Le moteur invisible. Développé sous Django, il gère toute la logique métier, la base de données et les règles de séquestre.
- ✓ **Base de données relationnelle** : L'espace de stockage structuré qui fait le lien entre tous les utilisateurs, les hôtels et les réservations.
- ✓ **Sécurité des données** : L'ensemble des protocoles mis en place pour protéger la vie privée des utilisateurs, en parfaite conformité avec les lois numériques en vigueur au Bénin.
- ✓ **Déploiement** : L'étape ultime où la plateforme est mise en ligne sur un serveur, rendant PHAROS BENIN accessible à tous, à Parakou et au-delà.
- ✓ **Framework** : La boîte à outils structurée (comme Django ou React) qui nous a servi de fondation solide pour construire notre application efficacement.

2) Règles de gestion

- ✓ Pour que la plateforme fonctionne sans problème et en toute confiance, nous avons mis en place un ensemble de règles métier qui dictent le fonctionnement de nos services :
- ✓ **Contrôle qualité (RG1)** : Pour garantir la fiabilité des offres, aucun hôtel ne s'affiche publiquement avant que notre équipe n'ait vérifié et validé le dossier du partenaire.
- ✓ **Zéro double réservation (RG2)** : Dès qu'un client réserve une chambre, le système la passe instantanément en statut « Occupée ». Cela évite toute confusion et assure que la chambre n'est plus proposée à d'autres voyageurs.
- ✓ **Sécurisation des paiements (RG3)** : Lorsqu'un client paie, l'argent n'est pas versé immédiatement. Il est placé en sécurité dans notre système de séquestre.
- ✓ **Libération des fonds (RG4)** : Le paiement n'est transféré à l'hôtelier qu'une fois le séjour du client officiellement terminé. C'est notre garantie de service pour le voyageur.
- ✓ **Accès professionnel (RG5)** : L'espace de pilotage est réservé aux hôteliers dont le compte est actif. C'est l'assurance qu'aucun accès non autorisé ne peut modifier les tarifs ou les disponibilités en ligne.

CONCEPTION ET REALISATION D'UNE PLATEFORME NUMERIQUE DE RESERVATION HOTELIERE AU BENIN

- ✓ **Modération active (RG6)** : La confiance repose sur des échanges sains. Si un avis ou un contenu pose problème, les utilisateurs peuvent le signaler et l'administration peut intervenir pour le supprimer s'il ne respecte pas nos règles de bonne conduite.
- ✓ **Mémoire des transactions (RG7)** : Même si un établissement décide de quitter la plateforme, nous conservons l'historique des réservations. C'est indispensable pour garder une comptabilité claire et transparente.

3)Diagramme Entité-Relation

Ce schéma Entité-Relation est la véritable colonne vertébrale de PHAROS BENIN. Il illustre comment chaque élément de la plateforme comme les utilisateurs, les établissements ou les réservations est lié aux autres. Cette vision d'ensemble nous a permis de structurer notre base de données de manière logique et robuste, garantissant ainsi que toutes les informations restent cohérentes et sécurisées, du début à la fin de chaque réservation.

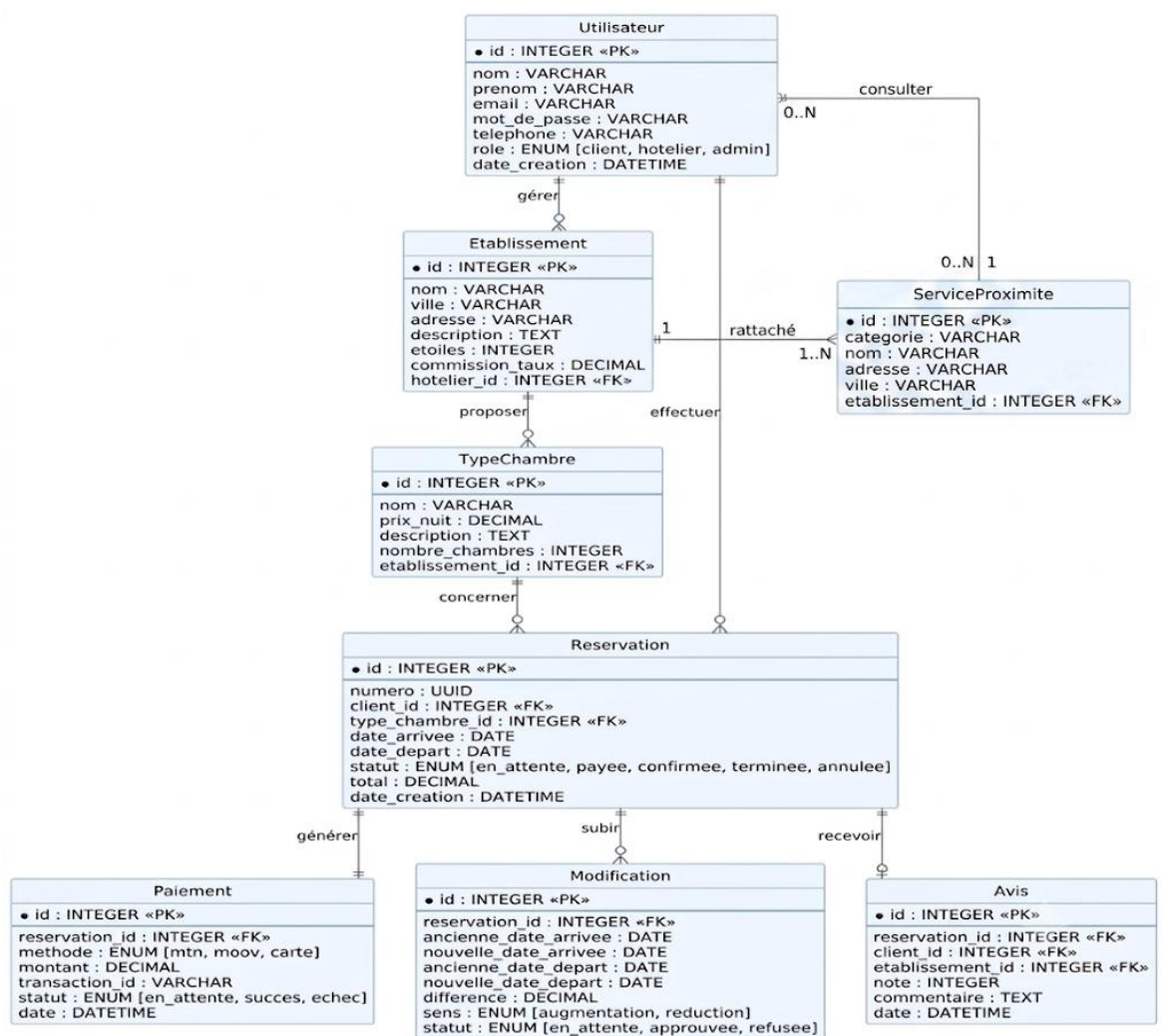


Figure 15:Diagramme d'entité relation

CONCEPTION ET REALISATION D'UNE PLATEFORME NUMERIQUE DE RESERVATION HOTELIERE AU BENIN

Sources : AHOUAVLAME Priscille et AKOUEHOU Chanel

4) Transformation du diagramme ER en diagrammes de classe

Ce diagramme de classes est le pont entre notre structure de données et le fonctionnement concret de PHAROS BENIN. Ici, nous transformons nos entités statiques en objets dynamiques : chaque élément devient une classe prête à l'emploi.

Au-delà des données, nous y avons intégré la logique métier de l'application, comme la génération des QR Codes ou les règles de validation des chambres. En utilisant les outils de l'ORM Django, notamment pour gérer les différents rôles utilisateurs, ce modèle pose les fondations d'une architecture logicielle solide, prête à passer à l'étape du développement

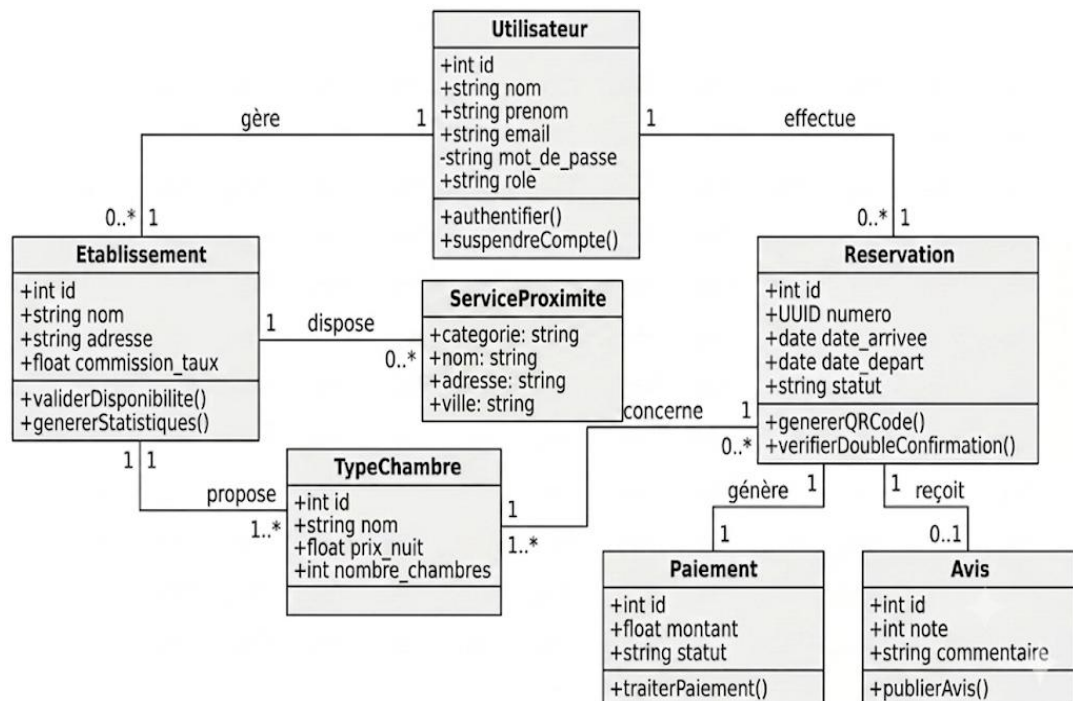


Figure 16: Diagramme d'entité relation en diagramme de classe

Sources : AHOUAVLAME Priscille et AKOUEHOU Chanel

5) Diagramme des classes

Le diagramme de classes est le pont entre la structure brute de vos données et le comportement dynamique de PHAROS BENIN. Ici, nous ne nous contentons plus de lister les informations ; nous transformons ces éléments statiques en objets « vivants ».

Concrètement, chaque entité devient une classe dotée d'attributs précis, mais aussi de méthodes, c'est-à-dire des actions spécifiques qu'elle est capable de réaliser, comme générer un QR code ou valider une disponibilité en temps réel. En utilisant l'héritage,

CONCEPTION ET REALISATION D'UNE PLATEFORME NUMERIQUE DE RESERVATION HOTELIERE AU BENIN

notamment pour distinguer les différents rôles utilisateurs, ce modèle pose les fondations d'une architecture logicielle solide, parfaitement prête pour l'étape du développement.

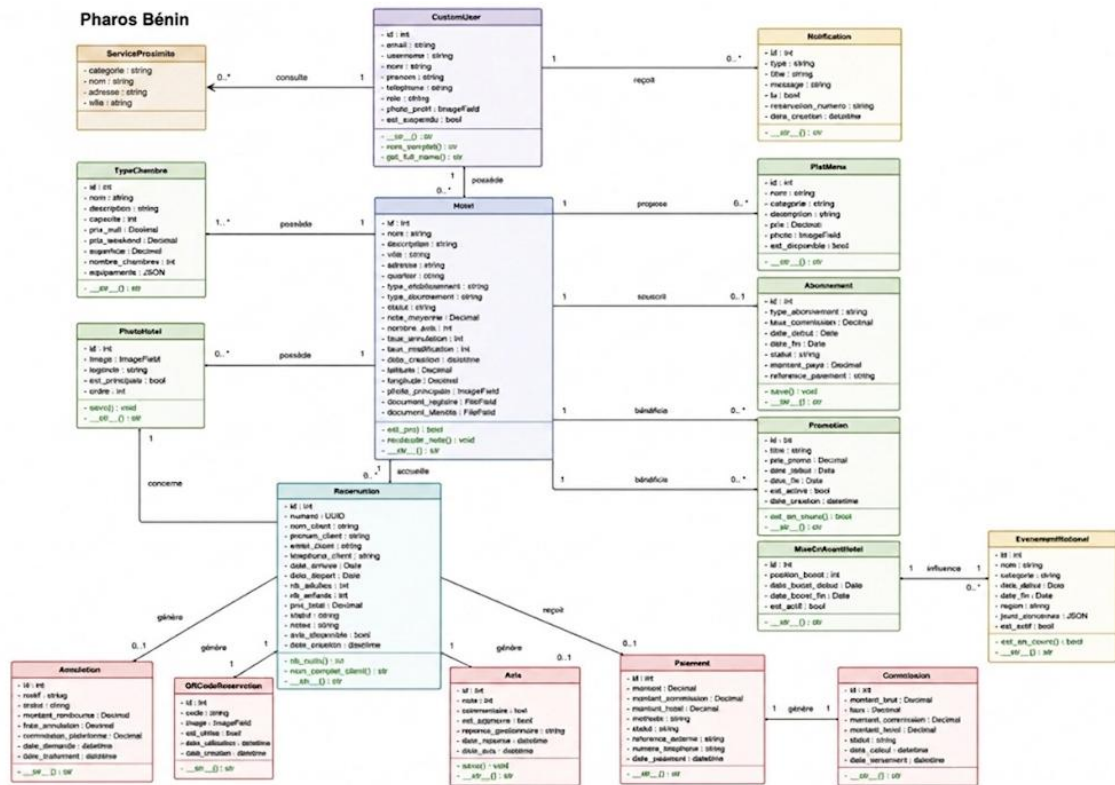


Figure 17:Diagramme de classes

Sources : AHOUAVLAME Priscille et AKOUEHOU Chanel

**CHAPITRE 4 : MISE EN ŒUVRE
CONCRETE DE L'APPLICATION**

I Présentation des langages et technologie utilisée

✓ Environnement Front-end (Interface utilisateur)

NPM nous a également permis d'optimiser le code pour qu'il soit aussi performant sur un ordinateur que sur un appareil mobile.

React.js : Nous avons retenu React pour son architecture par composants, qui facilite grandement la maintenance et la réutilisation du code. Grâce au « Virtual DOM », le système ne met à jour que les parties de l'interface qui ont réellement changé, ce qui optimise la vitesse d'exécution. En couplant React avec React Router, nous avons transformé la plateforme en une "Single Page Application" (SPA) où la navigation est quasi instantanée.

Tailwind CSS : Pour le style, nous avons délaissé les frameworks CSS classiques au profit de l'approche "utility-first" de Tailwind. Cela nous a permis d'appliquer des styles directement dans le code JSX, garantissant une cohérence visuelle tout en allégeant considérablement le poids du site. Ses outils de gestion responsive nous ont permis d'adapter le rendu parfaitement à toutes les tailles d'écrans.

2. Environnement Back-end

Python (Version 3.11) : C'est le langage sur lequel repose toute notre logique serveur. Sa syntaxe lisible et sa maturité industrielle, notamment avec la version 3.11, nous ont permis de développer des services complexes avec une grande fiabilité. La gestion intelligente de la mémoire de Python, combinée à la puissance de Django, rend notre API sécurisée et facile à faire évoluer tout en assurant une connexion fluide avec notre base de données.

Django : La philosophie "Batteries Included" de Django a été déterminante dans notre choix. Il nous a fourni une structure prête à l'emploi avec une couche ORM performante pour manipuler nos données sans rédiger des requêtes SQL lourdes. De plus, les outils d'authentification et l'interface d'administration dynamique ont grandement facilité la gestion des accès et des réservations dès le début du développement.

3. Bases de données et sécurité

PostgreSQL : Pour assurer la persistance des données, PostgreSQL était une évidence. Sa conformité aux standards SQL et sa gestion rigoureuse des transactions ACID (Atomicité, Cohérence, Isolation, Durabilité) garantissent que chaque réservation du blocage de la chambre jusqu'au séquestre financier est traitée comme une opération unique et sécurisée. Cela empêche tout risque d'incohérence, même en cas d'interruption technique.

4. Outils de développement et déploiement

Édition et Test : Nous avons travaillé avec Visual Studio Code, un outil devenu incontournable pour sa légèreté et sa large bibliothèque d'extensions qui facilitent le quotidien des développeurs. Pour garantir la solidité de nos échanges, nous avons utilisé Postman afin de tester minutieusement chaque point d'accès (endpoint) de notre API et de valider le format des données JSON avant l'intégration finale.

Païement et Modélisation : La confiance des utilisateurs béninois étant primordiale, nous avons intégré FedaPay pour sécuriser les transactions via Mobile Money et cartes bancaires. En parallèle, Draw.io nous a permis de traduire précisément nos besoins fonctionnels en diagrammes UML clairs, facilitant ainsi toute notre phase de conception.

Versioonnage et Collaboration : La gestion du code source a été assurée par Git, hébergé sur GitHub. Grâce au système de branches, nous avons pu travailler sur les fonctionnalités de PHAROS de manière isolée, sécurisant ainsi la stabilité de la version principale tout en gardant un historique complet des modifications.

Déploiement Cloud : Pour la mise en production, nous avons adopté une architecture découpée. Le back-end Django est hébergé sur Render, une plateforme PaaS robuste, tandis que le front-end React est déployé sur Vercel, optimisé pour les applications JavaScript. Cette configuration assure une haute disponibilité et une scalabilité optimale pour tous nos utilisateurs.

II -Conception de la base de données

1-Schema relationnel de la base de données

- ✓ **Utilisateur** (id, nom, prénom, email, mot_de_passe, rôle, date_inscription, statut) ;
- ✓ **Etablissement** (id, #hotelier_id, nom, ville, adresse, étoile, description, taux_commission, est_actif) ;
- ✓ **TypeChambre** (id, #etablissement_id, nom, prix_nuit, nombre_chambres, description) ;
- ✓ **Reservation** (id, numéro, #client_id, #type_chambre_id, date_arrivee, date_depart, nuits, total, statut, date_creation) ;
- ✓ **Païement** (id, #reservation_id, methode, montant, transaction_id, statut, date) ;
- ✓ **ModificationReservation**(id, #reservation_id, ancienne_date_arrivee, nouvelle_date_arrivee, ancienne_date_depart, nouvelle_date_depart, différences, sens, statut, date_demande) ;
- ✓ **Avis** (id, #reservation_id, #client_id, #etablissement_id, note, commentaire, date) ;
- ✓ **Evernement** :(id, nom, ville, date_début, date_fin)
- ✓ **ServiceProximité** (catégorie, nom, adresse, ville)

2-Rapport de conception de la BDD

a) Présentation de la base de données

La structure de données de PHAROS BÉNIN est le moteur invisible qui permet à la plateforme d'être aussi robuste que fluide. Nous avons choisi PostgreSQL pour sa fiabilité exemplaire, le tout piloté par Django ORM afin de manipuler nos informations avec précision et sécurité. Concrètement, l'ensemble est organisé autour de vingt-six tables, réparties en six pôles logiques qui couvrent toute l'activité du site.

b) Rapport de conception de la BDD

La structure de données de PHAROS BÉNIN n'est pas qu'une simple liste de tables ; c'est le socle qui rend possible chaque interaction sur la plateforme. Nous avons divisé notre système en six grands piliers, chacun répondant à un besoin précis de nos utilisateurs :

Espace Utilisateurs (Accounts) : C'est ici que nous gérons l'identité de chacun, du client à l'administrateur. Au-delà des profils, c'est ce module qui maintient le lien avec l'utilisateur via des notifications, un système de messagerie pour échanger, et surtout, une sécurité renforcée grâce à la vérification par codes OTP.

Univers Hôtelier (Hotels) : Ce module est la vitrine numérique de nos partenaires. Il permet de construire une fiche détaillée pour chaque hôtel, en gérant aussi bien les types de chambres que les services spécifiques comme le restaurant, tout en permettant aux hôteliers de dynamiser leur offre via des photos et des promotions.

Le parcours des Réservations : C'est le cœur battant de la plateforme. Nous avons conçu ce module pour simplifier tout le processus : de la recherche au paiement, jusqu'à la génération automatique du QR code qui servira de sésame lors de l'arrivée. Tout est pensé pour que le séjour se déroule sans accroc.

La parole aux clients (Avis) : La confiance est primordiale pour nous. Ce module permet aux voyageurs de partager leur expérience après leur séjour, tout en donnant à l'administration des outils pour modérer les contenus et traiter les signalements, garantissant ainsi une transparence totale.

La mise en valeur locale (Événements) : Pour donner plus de visibilité à nos partenaires, nous avons intégré ce module qui lie les hôtels aux événements nationaux. Cela permet aux établissements de mieux se positionner lors de périodes de forte affluence.

Le moteur économique (Commissions) : Enfin, c'est ici que nous structurons notre modèle économique. Ce module gère les différents niveaux d'abonnement (Freemium ou Pro) et automatise le calcul des commissions, assurant une gestion financière transparente et sans effort pour les hôteliers.

III. Présentation succincte de l'architecture utilisés

1-Diagramme d'architecture

CONCEPTION ET REALISATION D'UNE PLATEFORME NUMERIQUE DE RESERVATION HOTELIERE AU BENIN

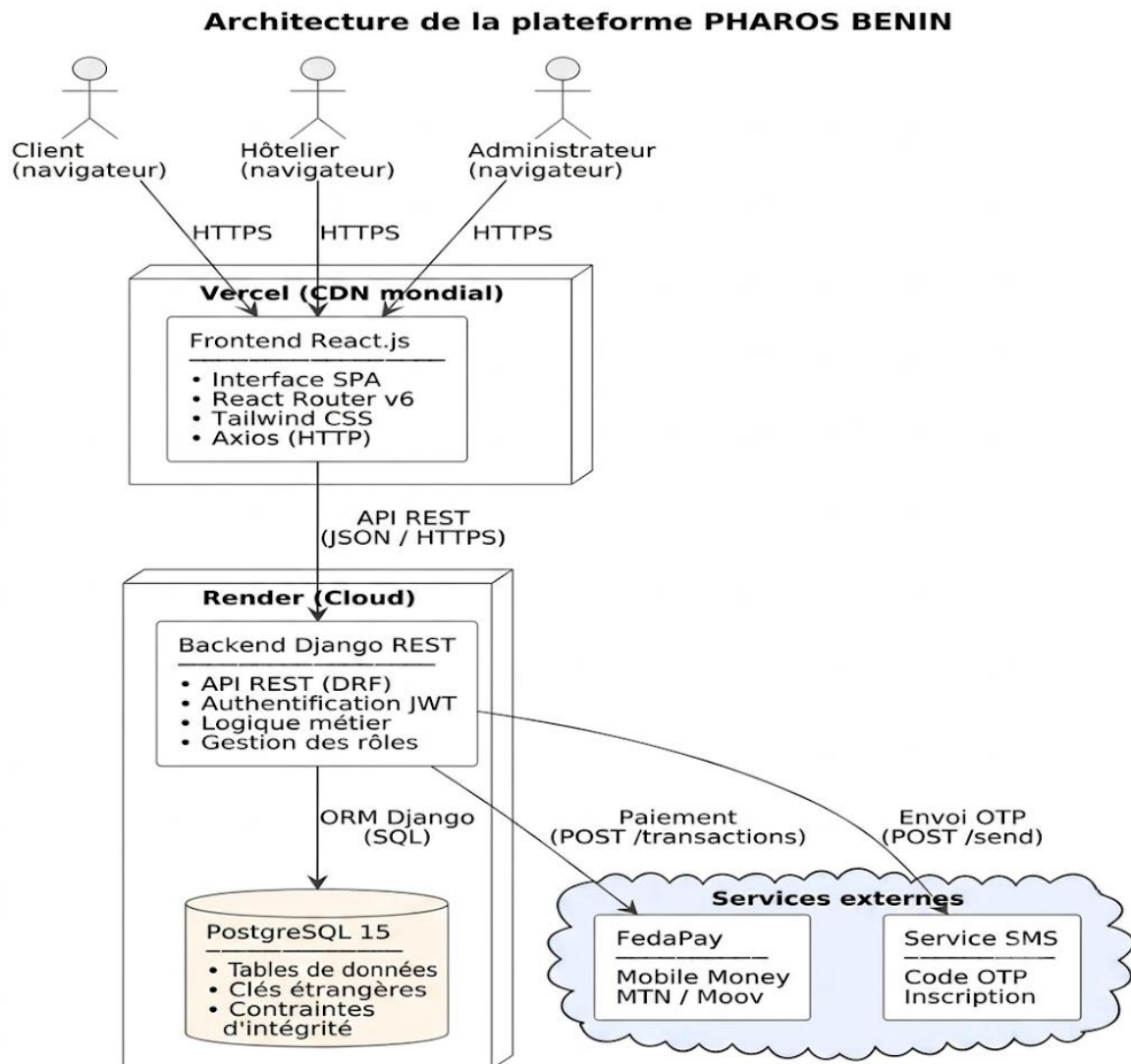


Figure 18: Achitecture de la plateforme Pharos Benin

Sources : AHOUAVLAME Priscille et Charlotte

2-Description de l'architecture

Pour garantir la performance et la flexibilité de PHAROS BÉNIN, nous avons adopté une architecture dite « découplée » (ou Headless). Dans cette configuration, le Front-end et le Back-end sont deux entités indépendantes qui collaborent étroitement via une interface de programmation (API).

Voici comment ces trois couches s'articulent pour assurer le bon fonctionnement de la plateforme :

- ✓ **La couche de présentation (Front-end) :** Construite avec React.js et déployée sur Vercel, cette couche représente l'interface autonome avec laquelle chaque utilisateur interagit. Son rôle est de transformer les données brutes fournies par le serveur en

composants visuels dynamiques. Grâce à l'utilisation d'appels asynchrones (via AJAX/Fetch), l'application communique avec le serveur sans jamais avoir besoin de recharger la page, ce qui offre une fluidité d'utilisation comparable à celle d'une application mobile native. C'est le point d'entrée unique pour l'ensemble des acteurs clients, hôteliers et administrateurs qui échangent des informations avec le back-end exclusivement via des requêtes HTTP (méthodes GET, POST, PUT, PATCH, DELETE) en utilisant le format JSON.

- ✓ **La couche de traitement (Back-end) :** Développée sous Django, cette couche constitue le véritable « cerveau » de la plateforme. En exposant une API REST, le serveur réceptionne les requêtes, gère l'authentification des utilisateurs et orchestre l'ensemble de la logique métier (comme la vérification des disponibilités, le calcul des tarifs ou le suivi du statut des séquestres). Cette couche est le garant ultime de notre sécurité : elle agit comme un intermédiaire indispensable, étant la seule autorisée à manipuler directement la base de données.
- ✓ **La couche de persistance (Base de données) :** Le stockage des données repose sur PostgreSQL, un système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) reconnu pour sa robustesse et sa conformité stricte aux standards SQL. Ce choix est essentiel pour assurer l'intégrité transactionnelle, un aspect critique pour notre système de séquestre des paiements. Cela garantit qu'aucune donnée de réservation ou d'opération financière ne soit perdue ou corrompue, assurant ainsi la fiabilité totale des échanges avec FedaPay.

IV. Mise en œuvre du front-end

Après la phase de conception, la mise en œuvre du front-end a consisté à développer les différentes interfaces utilisateur de la plateforme PHAROS BÉNIN. Cette étape a permis de concrétiser les besoins fonctionnels définis dans le cahier des charges à travers une interface moderne, intuitive et adaptée aux différents acteurs du système.

L'objectif principal de cette phase est de transformer les spécifications fonctionnelles en interfaces interactives permettant aux utilisateurs d'accéder aux différents services de la plateforme. La mise en œuvre du front-end couvre ainsi l'ensemble des fonctionnalités destinées aux clients, aux gestionnaires hôteliers et aux administrateurs.

❖ Flux du client :

- ✓ Consultation des hôtels et des événements disponibles.
- ✓ Recherche d'un hôtel selon les critères souhaités.
- ✓ Consultation des détails de l'établissement choisi.
- ✓ Sélection d'une chambre et création de la réservation.
- ✓ Paiement de la réservation (Mobile Money ou carte bancaire).
- ✓ Réception du QR Code et du reçu de réservation.
- ✓ Présentation du QR Code lors de l'arrivée à l'hôtel (check-in).
- ✓ Confirmation de la fin du séjour par le client.
- ✓ Dépôt d'un avis et notation de l'établissement après le séjour.

❖ Flux du gestionnaire hôtelier

- ✓ Inscription et création de l'établissement.
- ✓ Soumission de l'hôtel pour validation.
- ✓ Gestion des chambres, promotions et services.
- ✓ Consultation et suivi des réservations.
- ✓ Validation du check-in via scan du QR Code.
- ✓ Gestion des commandes du restaurant.
- ✓ Confirmation de la fin du séjour.
- ✓ Consultation et gestion des avis clients.

❖ Flux de l'administrateur

- ✓ Validation, rejet ou suspension des hôtels.
- ✓ Gestion des comptes utilisateurs.
- ✓ Modération des avis et des signalements.
- ✓ Gestion des événements nationaux.
- ✓ Gestion des abonnements et commissions.
- ✓ Consultation et traitement des messages de contact.

V. Mise en œuvre du back-end

La conception du back-end de PHAROS a été pensée pour répondre rigoureusement aux exigences de votre cahier des charges. Nous avons misé sur une architecture découplée, utilisant l'API RESTful avec Django REST Framework (DRF), ce qui nous assure à la fois une grande modularité et une excellente réactivité du système.

❖ Architecture Technique et Framework

- ✓ **Framework** : Le cœur du système tourne sous Django 4.x, soutenu par DRF pour structurer nos échanges de données.
- ✓ **Données** : Nous utilisons PostgreSQL pour garantir la fiabilité et la cohérence de nos informations relationnelles.
- ✓ **Sécurité des accès** : L'authentification repose sur des jetons JWT (via SimpleJWT), avec une gestion équilibrée entre un *access token* de 8h et un *refresh token* de 7 jours.
- ✓ **Hébergement** : Le tout est déployé sur Render. Cela nous permet de bénéficier d'une solution cloud scalable, sans avoir à gérer la complexité d'une infrastructure physique.

❖ Organisation par Applications (Apps) Django

Pour maintenir une base de code propre et évolutive, nous avons découpé le projet en modules spécialisés :

- ✓ **Accounts** : Ce module gère l'identité des utilisateurs. Il intègre l'authentification JWT et un système de vérification par SMS (OTP) via l'API Africa's Talking.
- ✓ **Hotels** : C'est le catalogue central qui gère tout ce qui compose un établissement, de ses chambres et ses photos jusqu'à ses services de restauration.

- ✓ **Reservations** : C'est ici que réside la logique complexe de votre plateforme : création et suivi des réservations, génération de QR Codes sécurisés, gestion des paiements et des cycles d'annulation.
- ✓ **Avis** : Ce module permet aux voyageurs de s'exprimer, tout en incluant des outils de modération pour traiter les retours et les signalements.
- ✓ **Commissions** : Cet outil automatise la gestion financière, en gérant les abonnements (Freemium/Pro) et en calculant les commissions sur chaque opération.
- ✓ **Evenements** : Ce module permet de mettre en avant des temps forts nationaux et d'attribuer une visibilité accrue aux hôtels partenaires.

❖ Logique de Gestion des Données

Le back-end ne se contente pas de stocker des données ; il applique activement vos règles métier :

- ✓ **Sécurité** : Tous les mots de passe sont protégés par l'algorithme PBKDF2 SHA-256.
- ✓ **Performance** : Nous avons optimisé nos requêtes pour maintenir un temps de réponse sous la barre des 500ms.
- ✓ **Modération** : Le système intègre un filtre automatique pour détecter les mots interdits dans les langues locales béninoises.
- ✓ **Gestion des états** : Nous utilisons des statuts spécifiques (*est_actif*, *en_attente*) pour gérer la disponibilité des établissements et la validité des réservations sans altérer l'historique des données.
- ✓ **API REST et Sécurité**

L'API est conçue pour communiquer de manière fluide avec le front-end React, avec une sécurité renforcée à chaque étape : chaque requête est filtrée selon le rôle de l'utilisateur, et un middleware spécifique empêche la mise en cache non désirée (NoCacheAPIMiddleware). Enfin, la logique de paiement a été structurée pour permettre une intégration sécurisée, initialement via simulation, puis avec le support de passerelles comme FedaPay ou Kkiapay

VI. Mesures de sécurisation de l'application

A. Confidentialité et Intégrité

- La protection des données au sein de PHAROS BÉNIN n'est pas une option, c'est le socle de notre confiance. Nous avons mis en place une stratégie de défense multicouche pour garantir la confidentialité et l'intégrité de chaque information :
- **Protection des identifiants** : Nous ne stockons jamais de mots de passe en clair. Chaque mot de passe est transformé via l'algorithme PBKDF2 (SHA-256), une méthode robuste qui rend les données illisibles, même en cas d'accès non autorisé à la base de données.
- **Authentification et contrôle des accès** : Nous utilisons les jetons JWT (*JSON Web Tokens*) pour sécuriser les connexions. Avec des *access tokens* limités à 8 heures et des *refresh tokens* valides 7 jours, nous assurons un équilibre optimal entre sécurité

et confort. De plus, chaque requête est systématiquement soumise à une vérification des droits : le système contrôle le rôle de l'utilisateur sur chaque fonctionnalité pour garantir que personne ne puisse sortir de son périmètre d'action.

- **Sécurisation des flux (CORS) :** Pour éviter toute intrusion extérieure, nous avons configuré le CORS de manière stricte. Seules nos interfaces autorisées principalement notre front-end sur Vercel et nos environnements de test en local peuvent dialoguer avec notre API.
- **Maîtrise des données sensibles :** Grâce au middleware NoCacheAPIMiddleware, nous imposons aux navigateurs de ne jamais mettre en cache les données privées. Aucune trace sensible ne reste stockée sur l'appareil de l'utilisateur après sa session.
- **Gestion des statuts et modération :** Le système est capable de réagir en temps réel : si un administrateur suspend un compte, l'accès est révoqué instantanément. Par ailleurs, nous tenons à préserver un environnement sain sur la plateforme grâce à un système de filtrage automatique des mots interdits, capable de détecter des contenus inappropriés dans plusieurs langues locales béninoises (comme le Fon/Goun ou le Yoruba/Nago).

B. Contrôle d'Accès et de Redirection

La sécurité de PHAROS repose sur un système de contrôle d'accès rigoureux qui s'assure que chaque profil visiteur, client, hôtelier ou administrateur navigue uniquement dans son périmètre. Voici comment nous avons structuré cette protection tout en préservant une expérience fluide :

1. Mécanismes d'Authentification et Autorisation

- **Authentification sécurisée :** Nous utilisons des jetons JWT (*JSON Web Tokens*) pour valider l'identité de l'utilisateur. Chaque requête est scrutée par le système : sans un jeton valide, aucun accès aux ressources protégées n'est autorisé.
- **Vérification granulaire :** Au-delà de l'authentification, nous appliquons un contrôle précis sur chaque endpoint de notre API. Cette vérification par rôle empêche, par exemple, un client de tenter d'accéder aux outils de gestion hôtelière ou à l'interface d'administration.
- **Gestion des comptes suspendus :** En cas de sanction administrative, le basculement du statut est_suspendu à true dans notre base de données agit comme un coupe-circuit. L'accès est révoqué immédiatement et les jetons de l'utilisateur deviennent instantanément invalides.

2. Stratégies de Redirection Dynamique

Pour offrir un parcours intuitif, nous avons intégré une logique de redirection adaptée aux besoins de chaque utilisateur :

- **Redirection post-connexion** : Dès que l'authentification est validée, le système analyse le rôle de l'utilisateur et l'oriente automatiquement vers son espace de travail spécifique : Dashboard Client, Espace Hôtelier ou interface Administrateur.
- **Persistance et Synchronisation** : Notre front-end est conçu pour être "conscient" de l'état de la session sur plusieurs onglets. Si un utilisateur se déconnecte dans une fenêtre, l'application synchronise instantanément cet état dans tous les autres onglets ouverts pour protéger ses données.
- **Gestion des accès anonymes** : Nous avons laissé les fonctionnalités de recherche et de consultation ouvertes à tous. Cependant, dès qu'une action exige des droits particuliers comme déposer un avis ou annuler une réservation le système prend le relais, redirige l'utilisateur vers la page de connexion, puis le ramène exactement là où il s'était arrêté après authentification.

C. Non répudiation et Traçabilités

Pour garantir une confiance totale entre nos utilisateurs, nous avons mis en place des mécanismes stricts de traçabilité et de non-répudiation. Chaque action sur PHAROS est transparente, sécurisée et auditable.

Voici comment nous protégeons l'intégrité des échanges :

- **Référence immuable (UUID)** : Chaque réservation se voit attribuer un identifiant unique universel dès sa création. Cette « empreinte numérique » garantit que nous pouvons retrouver n'importe quelle transaction avec une précision absolue, sans risque de confusion.
- **Traçabilité du séjour (QR Codes)** : Une fois le paiement validé, un QR Code unique est généré. Lors du *check-in*, l'hôtelier scanne ce code, qui devient immédiatement obsolète (est_utilise = True). Ce mécanisme à usage unique empêche toute fraude ou réutilisation de réservation.
- **Double confirmation (Escrow)** : Pour éliminer les litiges, nous utilisons un système de double validation. La libération des fonds et le calcul de la commission ne se font qu'après un accord mutuel : le client et l'hôtelier doivent tous deux confirmer la fin du séjour. C'est la garantie d'une transaction juste pour les deux parties.
- **Avis certifiés** : Nous avons banni les faux commentaires. Seuls les clients ayant réellement séjourné avec une réservation au statut « terminée » peuvent publier un avis. De plus, le système limite strictement la publication à un seul avis par expérience, garantissant des retours authentiques et vérifiés.
- **Historique des changements** : Toute modification ou annulation est horodatée avec précision. Cela nous permet d'appliquer les politiques d'annulation de manière transparente, en respectant les délais définis, comme le droit de rétractation après paiement.

- **Journalisation des opérations :** Chaque décision prise par un administrateur qu'il s'agisse de valider un établissement, de suspendre un compte ou de traiter un signalement est centralisée. Nous gardons ainsi une trace claire de toutes les interventions opérationnelles pour assurer une gouvernance irréprochable.

D. Hachage des mots de passe

Pour assurer la confidentialité absolue des accès sur PHAROS, la sécurisation des mots de passe est au cœur de notre architecture. Voici comment nous protégeons les informations de nos utilisateurs :

- **Algorithme de hachage robuste :** Nous nous appuyons sur le système de hachage natif de Django, en utilisant l'algorithme **PBKDF2** (*Password-Based Key Derivation Function 2*) couplé à la fonction **SHA-256**. C'est un choix technique qui privilégie la sécurité avant tout.
- **Protection contre la lecture directe :** Concrètement, chaque mot de passe est transformé en une empreinte numérique unique et irréversible. Cela signifie qu'à aucun moment un mot de passe n'est enregistré en clair dans notre base de données PostgreSQL.
- **Une sécurité renforcée face aux intrusions :** Grâce à cette méthode, les données restent totalement illisibles et protégées, même dans l'éventualité théorique d'un accès non autorisé à la base de données. Que ce soit pour un compte client, un profil hôtelier ou un accès administrateur, nous garantissons que leurs identifiants demeurent inaccessibles.

**CHAPITRE 5 : PRESENTATION DE
L'APPLICATION ET TEST DES
FONCTIONNEMENT**

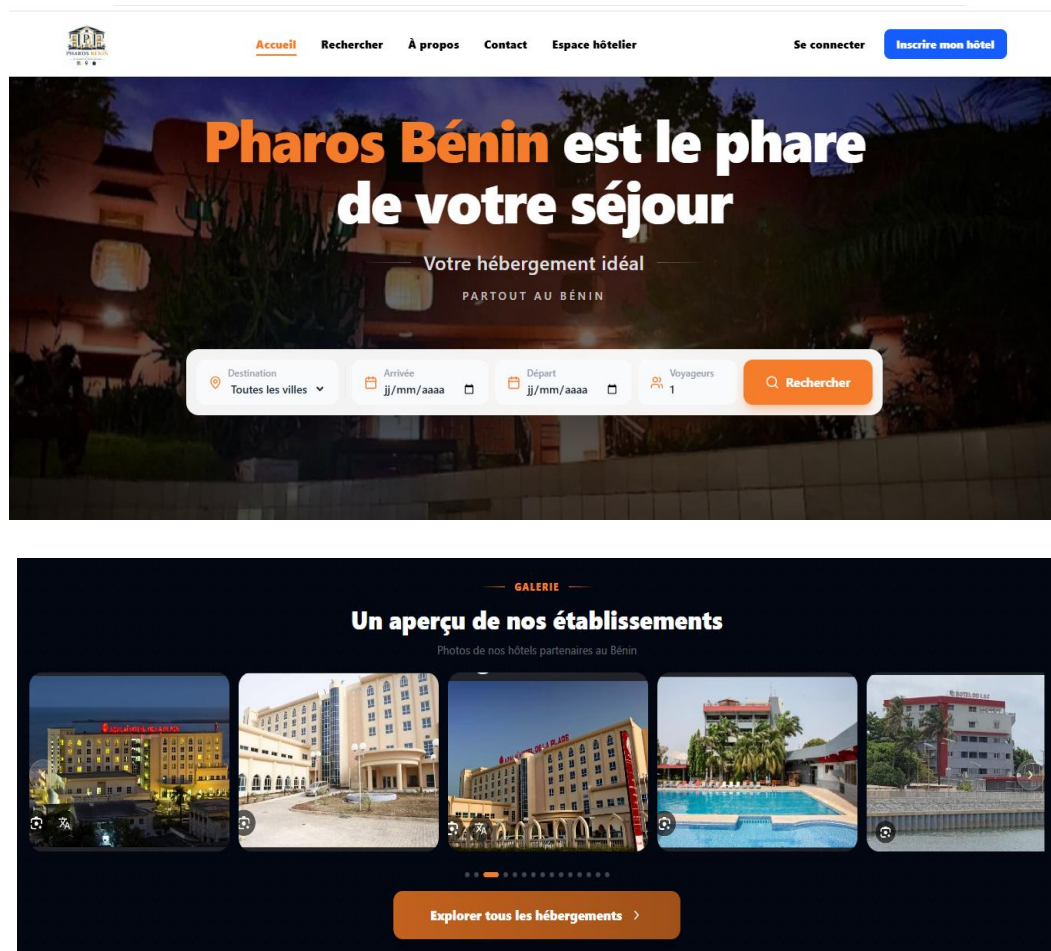
CONCEPTION ET REALISATION D'UNE PLATEFORME NUMERIQUE DE RESERVATION HOTELIERE AU BENIN

I. Présentation de l'application

Les interfaces ci-dessous présentent les différentes étapes du parcours utilisateur sur la plateforme PHAROS, illustrant la fluidité de navigation conçue pour faciliter la gestion des réservations et l'interaction entre les clients et les hôteliers.

a) Page d'accueil

Voici l'espace public accessible à tous les acteurs de l'application PHAROS. Le client lance le processus de sa réservation par le biais de la barre de recherche



CONCEPTION ET REALISATION D'UNE PLATEFORME NUMERIQUE DE RESERVATION HOTELIERE AU BENIN

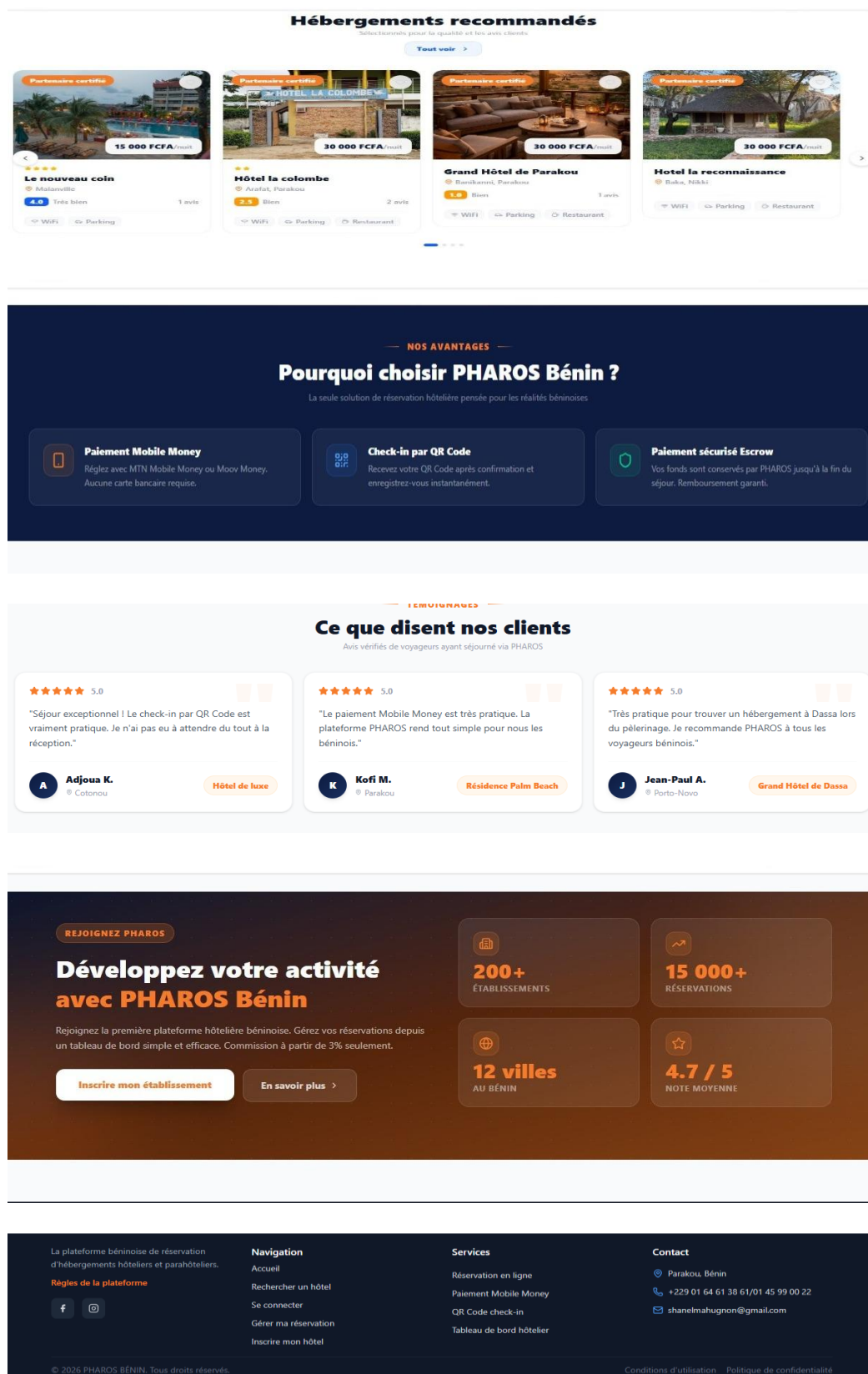


Image 1: Page d'accueil

CONCEPTION ET REALISATION D'UNE PLATEFORME NUMERIQUE DE RESERVATION HOTELIERE AU BENIN

Sources : AHOUAVLAME Priscille et AKOUEHOU Chanel

Les captures d'écran suivantes illustrent les fonctionnalités majeures de la plateforme PHAROS, détaillant l'expérience utilisateur et les outils de gestion mis à disposition.

b) Page de recherche d'hôtel

Cette image représente l'interface de recherche et de filtrage permettant aux utilisateurs de localiser les établissements selon leurs préférences et disponibilités en temps réel.

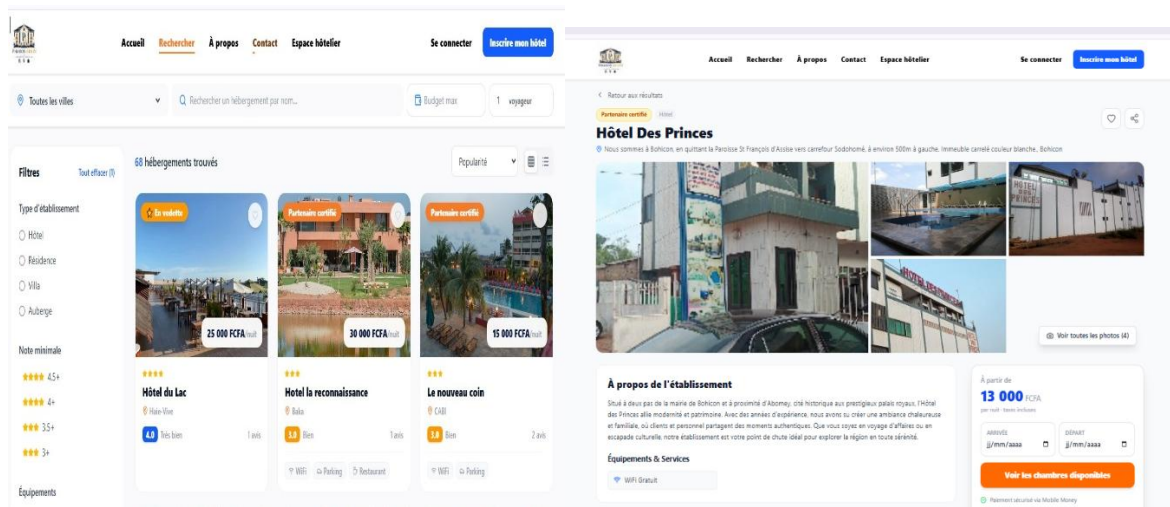


Image 2: Page de recherche d'hôtel du client

Sources : AHOUAVLAME Priscille et AKOUEHOU Chanel

c) Page de sélection de la chambre

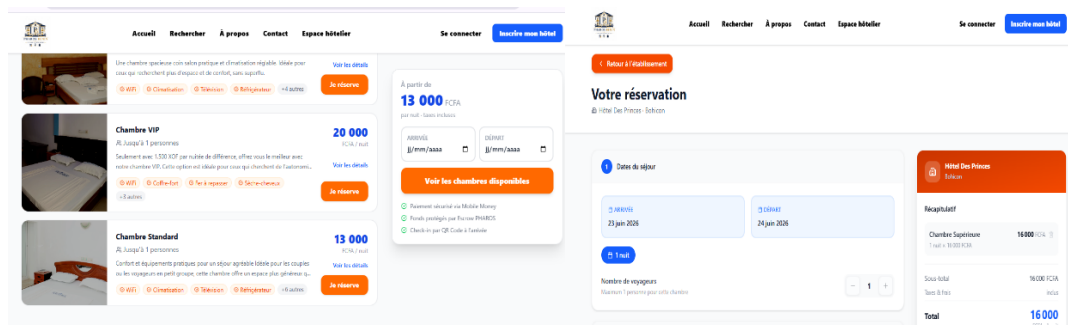


Image 3: Page de sélection de chambre

Sources : AHOUAVLAME Priscille et AKOUEHOU Chanel

d) Page de réservation

CONCEPTION ET REALISATION D'UNE PLATEFORME NUMERIQUE DE RESERVATION HOTELIERE AU BENIN

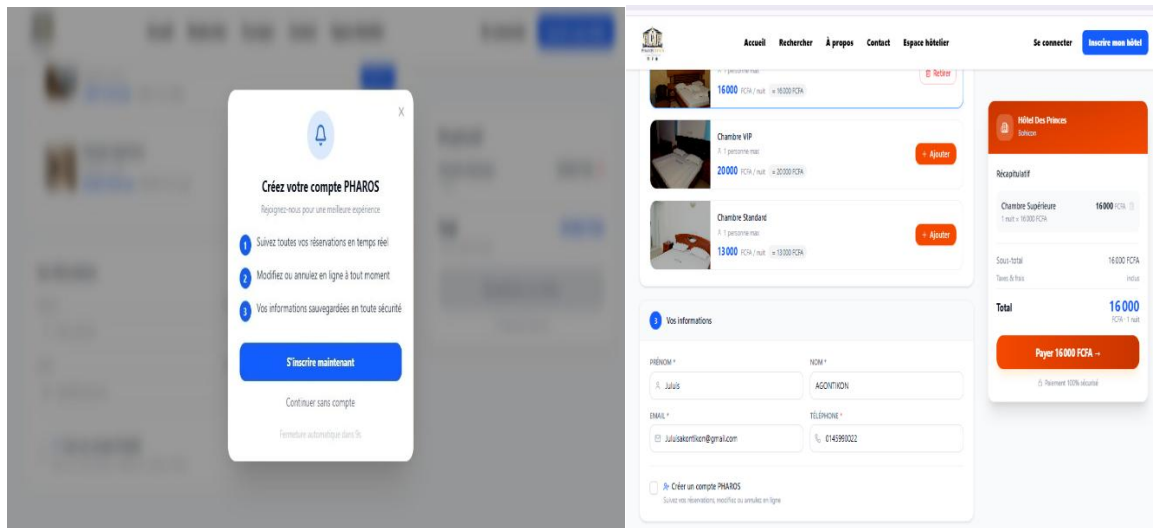
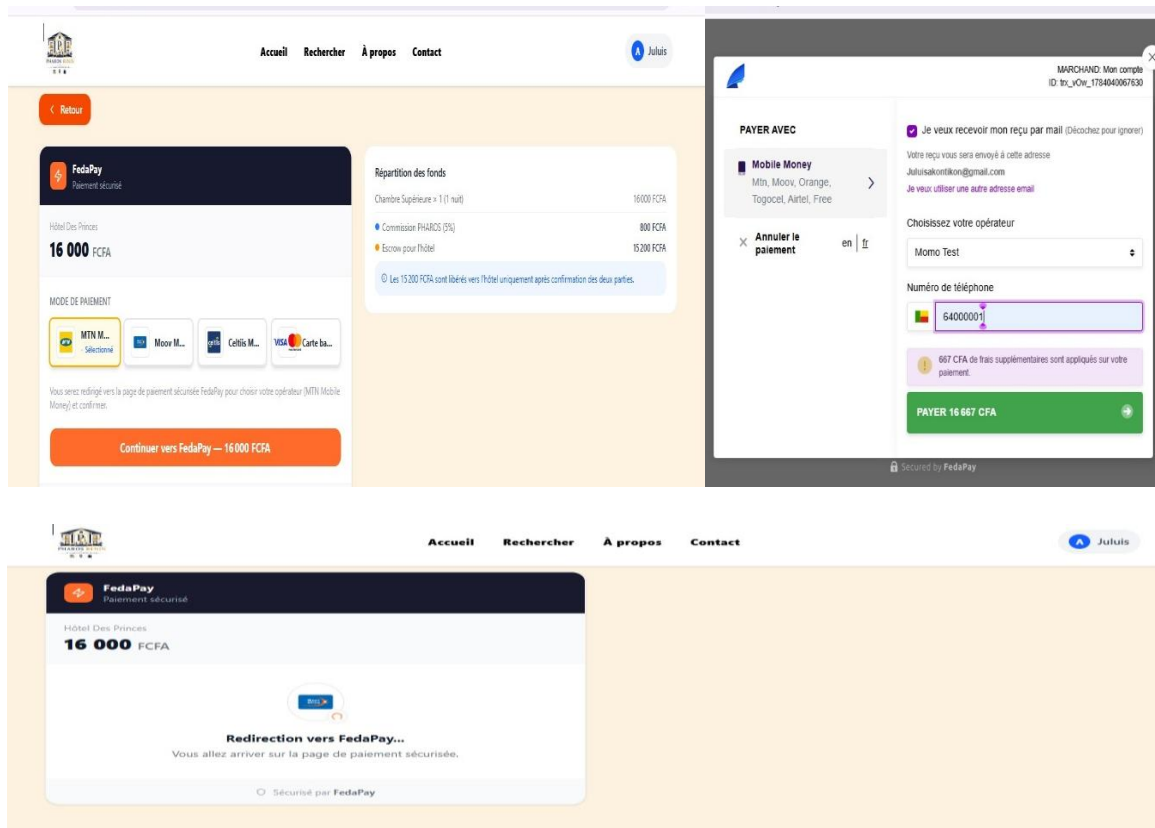


Image 4: Page de réservation

Sources : AHOUAVLAME Priscille et AKOUEHOU Chanel

e) Page de Paiement via fedapay

Après la validation de la réservation, le client est redirigé vers la page de paiement où il peut sélectionner son mode de paiement et confirmer la transaction. La capture suivante présente cette interface.



CONCEPTION ET REALISATION D'UNE PLATEFORME NUMERIQUE DE RESERVATION HOTELIERE AU BENIN

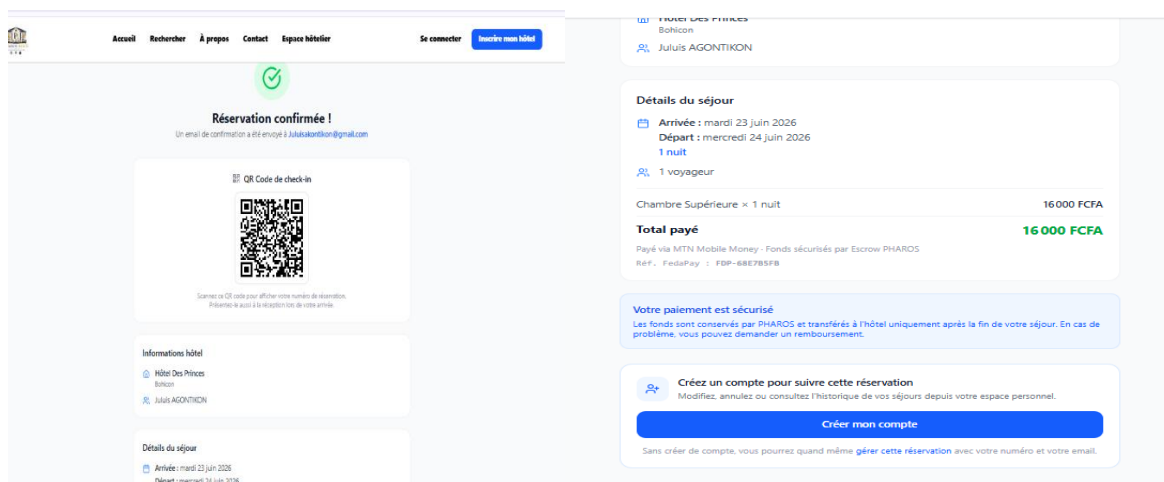


Image 5: Page de paiement suivie de QR à scanner

Sources : AHOUAVLAME Priscille et AKOUEHOU Chanel

f) Tableau de bord client et son profil

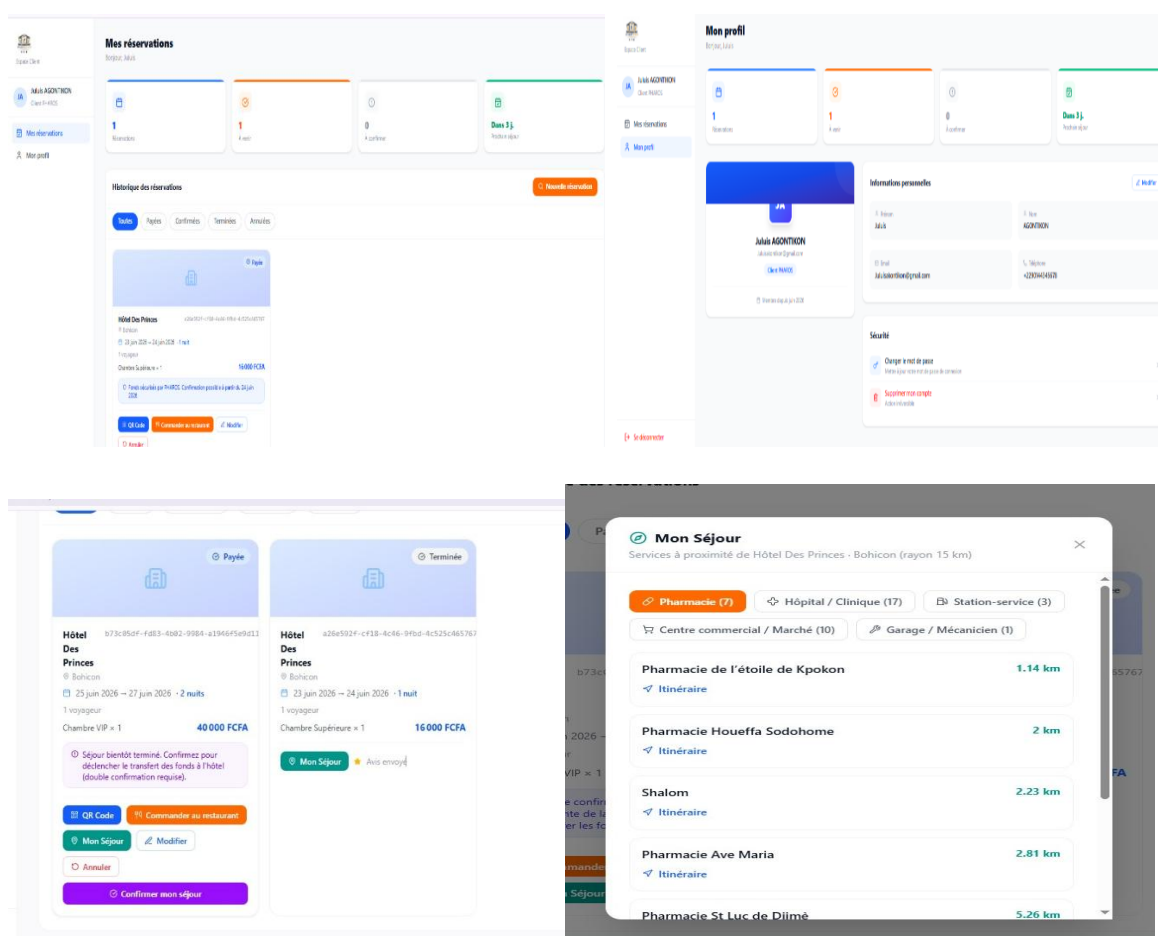


Image 6: Tableau de bord client suivie de son profil

CONCEPTION ET REALISATION D'UNE PLATEFORME NUMERIQUE DE RESERVATION HOTELIERE AU BENIN

Sources : AHOUAVLAME Priscille et AKOUEHOU Chanel

g) Page de assistances voyageur

Afin d'améliorer l'expérience des voyageurs après leur réservation, PHAROS BENIN intègre une fonctionnalité d'assistance permettant de consulter les services disponibles aux alentours de l'hôtel. La capture suivante illustre cette interface de consultation des services de proximité.

h) Page d'inscription hôtelier/gestionnaire

Image 7:Processus d'inscription de l'hôtelier/gestionnaire

Sources : AHOUAVLAME Priscille et AKOUEHOU Chanel

i) Message

CONCEPTION ET REALISATION D'UNE PLATEFORME NUMERIQUE DE RESERVATION HOTELIERE AU BENIN

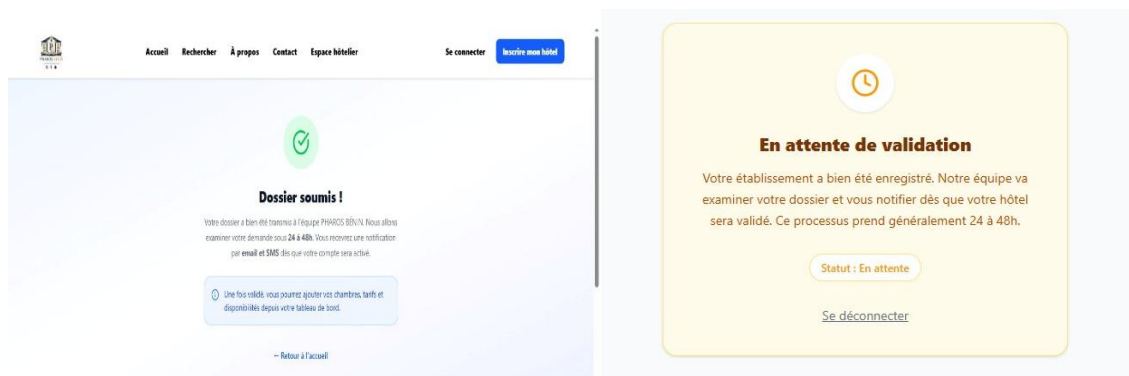


Image 8:Page de message

Sources : AHOUAVLAME Priscille et AKOUEHOU Chanel

j) Connexion administrateur

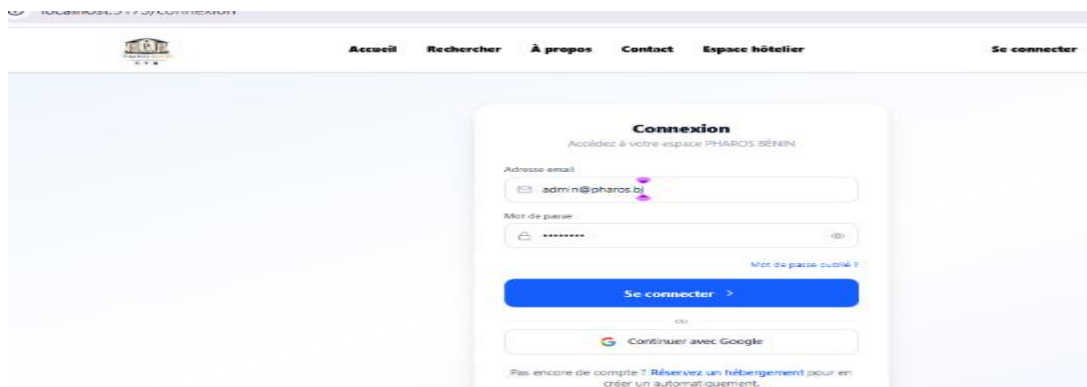
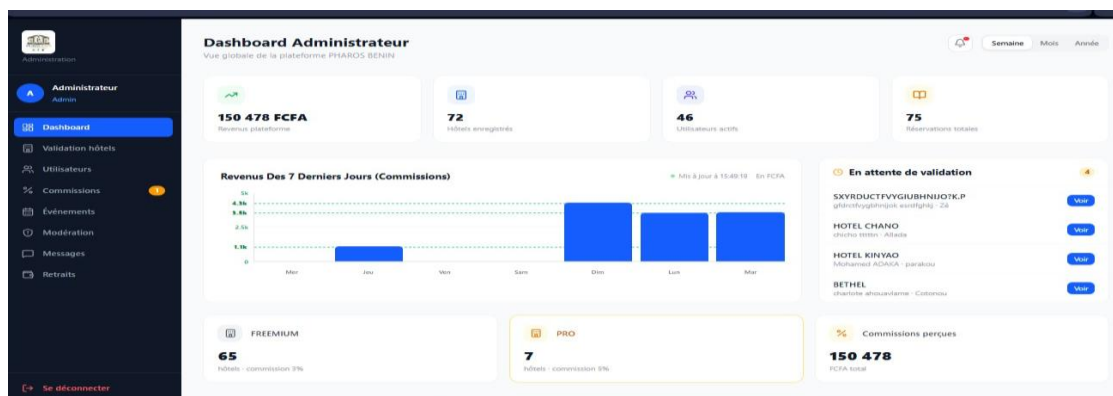


Image 9:Page de connexion administrateur

Sources : AHOUAVLAME Priscille et AKOUEHOU Chanel

k) Tableau de bord administrateur



CONCEPTION ET REALISATION D'UNE PLATEFORME NUMERIQUE DE RESERVATION HOTELIERE AU BENIN

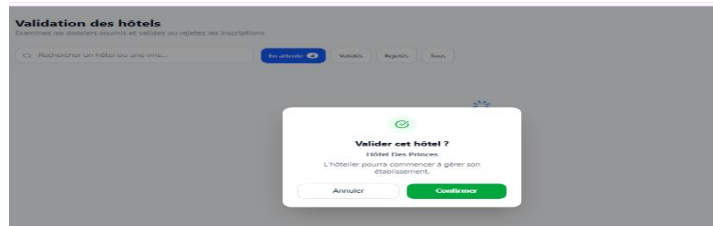


Image 10: Tableau de bord administrateur

Sources : AHOUAVLAME Priscille et AKOUEHOU Chanel

l) Gestion des utilisateurs par l'administrateurs

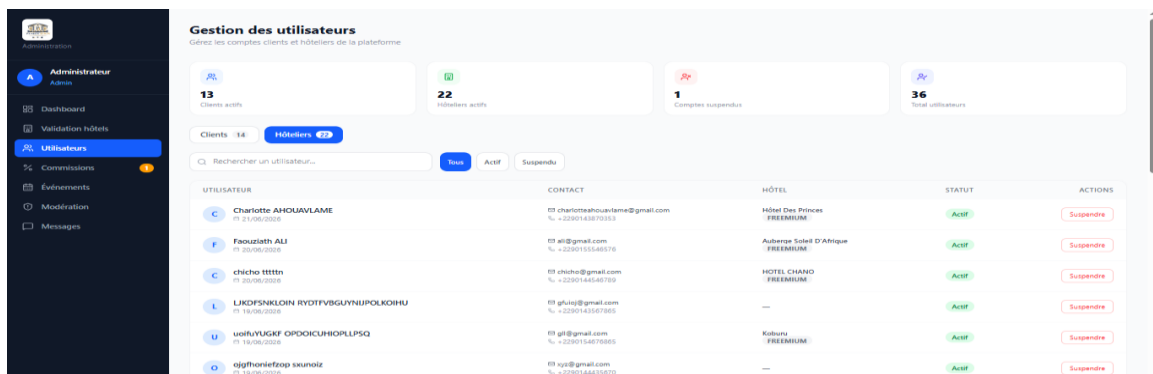


Image 11: Page de gestion Utilisateur

Sources : AHOUAVLAME Priscille et AKOUEHOU Chanel

m) Tableau de bord hôtelier

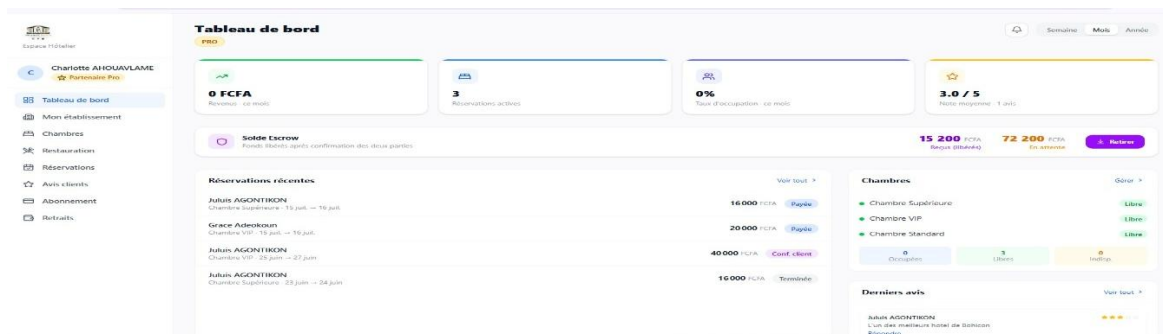


Image 12: Tableau de bord de l'hôtelier/gestionnaire

Sources : AHOUAVLAME Priscille et AKOUEHOU Chanel

II. Tests de fonctionnement

A. Objectifs des tests

CONCEPTION ET REALISATION D'UNE PLATEFORME NUMERIQUE DE RESERVATION HOTELIERE AU BENIN

Pour valider la fiabilité de PHAROS et garantir une conformité totale avec votre cahier des charges, nous avons mené une campagne de tests systématiques sur l'ensemble de la plateforme. L'objectif était clair : éprouver le système en conditions réelles pour assurer une expérience fluide, sécurisée et parfaitement stable pour tous nos utilisateurs.

Voici les axes principaux que nous avons rigoureusement contrôlés :

- **L'intégration des partenaires** : Nous avons vérifié le parcours complet des hôteliers, depuis la soumission de leur dossier jusqu'à la validation finale par l'administration.
- **La pertinence de la recherche** : Nous avons testé la précision de notre moteur de recherche pour garantir que la disponibilité des chambres affichée est toujours en temps réel.
- **Le cycle de réservation** : Nous avons validé le parcours complet, en nous assurant que chaque étape création, modification et annulation se déroule sans encombre pour le client.
- **Les paiements et confirmations** : Nous avons testé l'intégration des solutions de paiement mobile et vérifié que la génération des QR Codes de confirmation est systématiquement sécurisée.
- **La double confirmation (Escrow)** : Nous avons confirmé la fiabilité de notre mécanisme de validation croisée entre le client et l'hôtelier, une étape clé pour garantir l'intégrité de chaque transaction.
- **La gestion des avis** : Nous avons contrôlé le fonctionnement des outils de feedback, de l'attribution des notes jusqu'à la gestion des signalements.
- **La supervision administrative** : Nous avons testé les outils de modération (avis, comptes utilisateurs) pour assurer une gestion efficace de la plateforme par les administrateurs.
- **Le flux de remboursement** : Enfin, nous avons validé la cohérence du processus de remboursement, afin d'apporter une solution rapide et transparente en cas de litige ou d'annulation.

B. Environnement de teste

Pour garantir la fiabilité de PHAROS et assurer une conformité totale avec vos exigences, nous avons mené une campagne de tests systématiques sur l'ensemble de la plateforme. L'objectif était clair : éprouver le système en conditions réelles pour garantir une expérience fluide, sécurisée et stable pour chaque utilisateur. Voici les axes principaux que nous avons rigoureusement contrôlés :

- **L'intégration des partenaires** : Nous avons vérifié le parcours complet des hôteliers, de la soumission de leur dossier jusqu'à la validation finale par l'administration.
- **La pertinence de la recherche** : Nous avons testé la précision de notre moteur de recherche pour garantir que la disponibilité des chambres affichée est toujours en temps réel.

CONCEPTION ET REALISATION D'UNE PLATEFORME NUMERIQUE DE RESERVATION HOTELIERE AU BENIN

- **Le cycle de réservation :** Nous avons validé le parcours complet, en nous assurant que chaque étape création, modification et annulation se déroule sans encombre pour le client.
- **Les paiements et confirmations :** Nous avons testé l'intégration des solutions de paiement mobile et vérifié que la génération des QR Codes de confirmation est systématiquement sécurisée.
- **La double confirmation (Escrow) :** Nous avons confirmé la fiabilité de notre mécanisme de validation croisée entre le client et l'hôtelier, une étape clé pour garantir l'intégrité de chaque transaction.
- **La gestion des avis :** Nous avons contrôlé le fonctionnement des outils de feedback, de l'attribution des notes jusqu'à la gestion des signalements.
- **La supervision administrative :** Nous avons testé les outils de modération (avis, comptes utilisateurs) pour assurer une gestion efficace de la plateforme par les administrateurs.
- **Le flux de remboursement :** Enfin, nous avons validé la cohérence du processus de remboursement, afin d'apporter une solution rapide et transparente en cas de litige ou d'annulation.

C. Cas de tests réalisés

Le tableau suivant présente quelques cas de tests effectués afin de valider les principales fonctionnalités de l'application.

N °	Fonction testée	Donnée entrée	Resultat attendu	Resultat obtenu
1	Inscription hôtelier	Documents (RCCM), infos hôtel	Création du compte, statuts en "En attente"	Conforme
2	Validation du compte par l'administrateur	Action de l'administrateurs	Activation hôtelier /gestionnaires	Conforme
3	Recherche de chambre	Date, lieu, type, prix	Affichages des disponibilités	Conforme
4	Inscription client (facultative)	Nom, téléphone, email	Création de l'espace client	Conforme
5	Réservation de chambres	Choix chambre et dates	Création de la réservation	Conforme
6	Modification réservation	Modification des dates	Mise à jour de réservation en base de données de	Conforme

CONCEPTION ET REALISATION D'UNE PLATEFORME NUMERIQUE DE RESERVATION HOTELIERE AU BENIN

7	Annulation réservation	Action du clients	Libération immédiate de la chambre	Conforme
8	Paiement via Mobile Money	Paiement via Mobile Money	Validation transaction et QR code	Conforme
9	Confirmation séjour (client)	Il confirme sur son espaces	Mise à jour état "Séjour Terminé"	Conforme
10	Confirmation séjour (hôtelier)	Valide sur son espaces de travail	Mise à jour état "Séjour terminé"	conforme
11	Attribution de notes	Notes et commentaires	Enregistrement avis	Conforme
12	Signalement (client)	Motif,description	Notification a l'administrateur	Conforme
13	Demande de remboursement	Motif, preuve de paiement	Le système retourne la somme remboursable	Conforme
14	Gestion des utilisateurs	Action administrateur	Creaction,supension ou blocages	Conforme

Tableau 13: Tableau regroupant les tests effectuer sur les fonctionnalités de Pharos

Ce tableau récapitulatif démontre que chaque brique fonctionnelle de la plateforme, de la première recherche d'une chambre jusqu'à la finalisation du séjour, répond parfaitement aux exigences du cahier des charges.

Les tests que nous avons menés confirment que le système est non seulement conforme aux spécifications techniques, mais surtout opérationnel, sécurisé et prêt à accompagner ses premiers utilisateurs sur le terrain.

.

III. Bilan du chapitre

Les tests effectués ont permis de valider les fonctionnalités essentielles telles que les réservations, les paiements via Mobile Money, la messagerie, ainsi que la gestion des avis et des signalements. Les résultats obtenus montrent que la solution développée répond aux exigences fonctionnelles définies dans le cahier des charges. Ils confirment également la fiabilité et la cohérence du système mis en place pour assurer efficacement la mise en relation entre les voyageurs et les établissements hôteliers. Ainsi, PHAROS modernise l'hôtellerie béninoise en sécurisant et en accélérant la gestion des réservations.

CONCLUSIONS

La réalisation de ce mémoire, portant sur la conception et le développement de PHAROS BENIN, a été une expérience enrichissante qui nous a permis de répondre à un défi important : accompagner la transformation numérique du secteur hôtelier au Bénin. À travers l'étude des besoins des établissements hôteliers et des voyageurs, nous avons conçu une solution adaptée au contexte local, basée sur une architecture moderne combinant Django pour la partie backend, React pour l'interface utilisateur et PostgreSQL pour la gestion des données.

L'intégration de plusieurs fonctionnalités essentielles, telles que la gestion automatisée des réservations, le système de paiement sécurisé avec séquestre (Escrow), la génération de QR Code pour la validation des séjours, ainsi que le module de géolocalisation et de consultation des services de proximité, témoigne de la pertinence technique et fonctionnelle de la plateforme. Cette dernière fonctionnalité permet notamment d'améliorer l'accompagnement du voyageur en lui donnant accès à des informations utiles sur les services disponibles autour de son établissement hôtelier, comme recherche de pharmacies ,garage, station, centre commerciale le plus proche ou autres points d'intérêt. Elle contribue ainsi à rendre l'expérience du client plus pratique et plus personnalisée, même après la réservation.

Au-delà de l'aspect technique, ce projet nous a permis de comprendre qu'une transformation numérique réussie ne repose pas uniquement sur la création d'un outil performant, mais également sur sa capacité à répondre aux besoins réels des utilisateurs et à s'intégrer naturellement dans leurs habitudes. PHAROS BENIN a donc été pensé comme une solution accessible, capable de faciliter le travail des hôteliers tout en offrant aux voyageurs une expérience plus fluide et sécurisée.

Cependant, ce travail représente une première étape vers une évolution plus ambitieuse de la plateforme. Dans les perspectives futures, PHAROS BENIN pourra intégrer davantage de fonctionnalités, notamment l'élargissement des moyens de paiement disponibles ,la réservation du billet d'avion ainsi que l'amélioration continue des services d'assistance aux voyageurs(client).

En facilitant la mise en relation entre les voyageurs et les établissements hôteliers grâce à une approche centrée sur les besoins des utilisateurs, PHAROS BENIN ambitionne de devenir un véritable acteur de la modernisation du tourisme béninois et de contribuer durablement à son développement.

RÉFÉRENCES ET BIBLIOGRAPHIES

1. Mémoire de fin de Licence Professionnelle intitulé «CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME NUMERIQUE DE GESTION DES PRESENCES DES ETUDIANTS A L'IUT» sous la supervision du Dr Mikaël Ange MOUSSE

2. Mémoire de fin de Licence Professionnelle intitulé «MISE EN PLACE D'UNE PLATEFORME WEB DE GESTION DE RENDEZ-VOUS DES PATIENTS.» sous la supervision du Dr Pierre Jérôme ZOHOU.

WEBOGRAPHIES

1)**Booking** est une plateforme de reservation hôtelière,vol,location de vehicule,disponible sur : <https://www.booking.com> (consultée en mai 2026) ;

2)**Expedia** est une plateforme de reservation hôtelière,vol,location de vehicule et de package ,disponible sur : <https://www.expedia.com> (consulté en mai 2026) ;

3) **NKOMON** est une plateforme numérique de réservation en ligne, principalement dédiée au marché du Bénin et de l'Afrique de l'Ouest, disponible sur : <https://www.nkomon.com> (consulté en mai 2026) ;

4)Light innovation est une structure spécialisé dans le numérique,disponible sur <https://light.bj> (consulté en juin 2026)

5) OpenAI, sur OpenAI : <https://chatgtp.com> (consulté en Juin 2026) ;

**CONCEPTION ET REALISATION D'UNE PLATEFORME NUMERIQUE
DE RESERVATION HOTELIERE AU BENIN**

TABLE DES MATIERES

SOMMAIRE.....	i
DÉDICACE 1	iv
DÉDICACE 2	v
REMERCIEMENT.....	vi
RESUME.....	vii
ABSTRACT	viii
SIGLE ET ABREVIATION	ix
LISTES DES TABLEAUX	x
LISTES DES IMAGES	xi
LISTES DES FIGURES.....	xii
INTRODUCTION.....	1
CHAPITRE 1 : PRESENTATION DU LIEU DE STAGE.....	2
I- Présentation du fonctionnement de l'organisation.....	3
A- Contexte historique	3
B- Objectifs de l'organisation.....	3
C- Structure de l'organisation.....	4
D- Organigramme de l'organisation.....	5
E- Les produits et services de l'organisation.....	6
II-Déroulement et observations des stages	7
A. Déroulement de stage	7
B. Observation durant de stage.....	8
CHAPITRE 2 : ETUDE DE L'EXISTANT	9
I. Problématique du thème.....	10
II. Intérêt de la conception du système	10
1-Analyse SWOT des plateformes existantes	10
2-Analyse SWOT du système future	12
3-Bussiness Model Canvas : BMC.....	13
4- Justification de l'intérêt de la conception de l'application.....	14
III. Cahier des charges	15
A-Présentation du thème	15

CONCEPTION ET REALISATION D'UNE PLATEFORME NUMERIQUE DE RESERVATION HOTELIERE AU BENIN

B-Objectifs général.....	16
C-Objectifs spécifiques.....	16
II. Spécifications des exigences	17
1-Exigences fonctionnelles.....	17
2-Exigences non fonctionnelles.....	17
CHAPITRE 3 : MODELISATION DU SYSTEME FUTURE	19
I. Modélisation des acteurs	20
1-Identification des acteurs du système.....	20
2-Rôles et fonctionnalités de chaque acteur	20
3-Matrice d'escalade.....	21
4-Identication des acteurs (primaire ou secondaire) de chaque cas d'utilisation	22
II. Modélisation dynamique du système	22
1-Diagramme de cas d'utilisation.....	23
2-Description textuelles de cas d'utilisation.....	24
3-Diagrammes des séquences.....	28
4-Diagrammes d'activités.....	32
5-Diagramme d'état.....	36
III. Diagramme des classes	40
1)Glossaire.....	40
2)Règles de gestion.....	42
3)Diagramme Entité-Relation.....	43
5)Diagramme des classes.....	44
.....	Erreur ! Signet non défini.
CHAPITRE 4 : MISE EN ŒUVRE CONCRETE DE L'APPLICATION.....	46
I Présentation des langages et technologie utilisée	47
II -Conception de la base de données	48
1-Schema relationnel de la base de données	48
2-Rapport de conception de la BDD	48
III. Présentation succincte de l'architecture utilisés	49
1-Diagramme d'architecture.....	49
2-Description de l'architecture.....	50

CONCEPTION ET REALISATION D'UNE PLATEFORME NUMERIQUE DE RESERVATION HOTELIERE AU BENIN

IV. Mise en œuvre du front-end.....	51
V. Mise en œuvre du back-end.....	52
VI. Mesures de sécurisation de l'application.....	53
A. Confidentialité et Intégrité.....	53
B. Contrôle d'Accès et de Redirection	54
1. Mécanismes d'Authentification et Autorisation	54
2. Stratégies de Redirection Dynamique	54
C. Non répudiation et Traçabilités.....	55
D. Hachage des mots de passe.....	56
CHAPITRE 5 : PRESENTATION DE L'APPLICATION ET TEST DES FONCTIONNEMENT	57
I. Présentation de l'applications.....	58
II. Tests de fonctionnement	65
A. Objectifs des tests	65
B. Environnement de teste	66
C. Cas de tests réalisés	67
III. Bilan du chapitre.....	68
CONCLUSIONS	69
RÉFÉRENCES ET BIBLIOGRAPHIES	70
WEBOGRAPHIES.....	70
TABLE DES MATIERES	71